课题编号：2025ZD0804601

密 级：公开

国家科技重大专项
课题任务书

课题名称：	多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术
所属项目名称：	高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程
所属重大专项：	智能电网国家科技重大专项
重大专项管理机构：	北京怀柔实验室
课题牵头承担单位：	中国电力科学研究院有限公司 （公章）
课题负责人：	贾东梨
执行期限：	2025年08月至2029年07月

中华人民共和国科学技术部制

2025 年 7 月 14 日

填 写 说 明

一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。

二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。

三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。

四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。

五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。

六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。

七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用A4纸在线打印、签章后上传电子扫描件。

八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题基本信息表与课题预算部分。

九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。

十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

课题基本信息表

<table>
<tr><td colspan="2">课题名称</td><td colspan="5">多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题编号</td><td colspan="5">2025ZD0804601</td></tr>
<tr><td colspan="2">所属项目名称</td><td colspan="5">高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目编号</td><td colspan="5">2025ZD0804600</td></tr>
<tr><td colspan="2">所属重大专项</td><td colspan="5">智能电网国家科技重大专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">密级</td><td colspan="2">■公开</td><td>单位总数</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题成果技术就绪度</td><td colspan="5">□1.发现基本原理 ■2.形成技术方案 □3.方案通过验证
□4.形成单元并验证 □5.形成分系统并验证 □6.形成原型并验证
□7.现实环境的应用验证 □8.用户验证认可 □9.得到推广应用</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题成果应用的主要国民经济行业</td><td colspan="5">电力供应</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题的社会经济目标</td><td colspan="5">能源生产、分配和合理利用
能源输送、储存与分配技术</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费预算</td><td colspan="5">总预算 1010.00 万元，其中中央财政资金 85.00 万元，
地方财政资金 0.00 万元， 单位自筹资金 925.00 万元， 其他渠道获得资金 0.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">课题周期节点</td><td>起始时间</td><td>2025年08月</td><td>结束时间</td><td colspan="2">2029年07月</td></tr>
<tr><td>实施周期</td><td>共 48 个月</td><td>预计中期时间点</td><td colspan="2">2027年06月</td></tr>
<tr><td rowspan="8">课题牵头单位</td><td>单位名称</td><td colspan="2">中国电力科学研究院有限公司</td><td>单位法定代表人姓名</td><td colspan="2">葛俊</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="2">转制型企业</td><td>组织机构代码</td><td colspan="2">91110000400007201W</td></tr>
<tr><td>单位主管部门</td><td colspan="2">国家电网有限公司</td><td>隶属关系</td><td colspan="2">中央</td></tr>
<tr><td>单位所属地区</td><td colspan="2">北京市</td><td>北京市</td><td colspan="2">海淀区</td></tr>
<tr><td>通信地址</td><td colspan="2">北京海淀区清河小营东路15号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">100192</td></tr>
<tr><td>单位开户名称</td><td colspan="5">中国电力科学研究院有限公司</td></tr>
<tr><td>开户银行（全称）</td><td colspan="2">中国工商银行股份有限公司北京清河镇支行</td><td>汇入地点</td><td colspan="2">北京市北京市</td></tr>
<tr><td>银行账号</td><td colspan="2">0200006109003400258</td><td>银行机构代码</td><td colspan="2">102100000618</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>姓 名</td><td>贾东梨</td><td>性 别</td><td>□男 ■女</td><td>出生日期</td><td>1982-11-08</td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td>身份证</td><td>证件号码</td><td colspan="3">370827198211083728</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

课题负责人	所在单位	中国电力科学研究院有限公司		
	最高学位	□博士 ■硕士 □学士 □其他		
	职 称	■正高级 □副高级 □中级 □初级 □其他	职务	室主任
	电子邮箱	jiadl@epri.sgcc.com.cn	移动电话	15011590485
课题联系人	姓 名	王帅	电子邮箱	wangshuaidaojin@163.com
	固定电话	01082814838	移动电话	15330296159
	证件类型	身份证	证件号码	130631198810131217
课题财务负责人	姓 名	谌灿霞	电子邮箱	chencanxia@epri.sgcc.com.cn
	固定电话	01082812566	移动电话	13554390431
	证件类型	身份证	证件号码	430104197512054321
其他参与单位	序号	单位名称	单位性质	组织机构代码
	1	北京邮电大学	大专院校	12100000400009952C
	2	华北电力大学	大专院校	1210000040000983X8
	3	国电南瑞科技股份有限公司	国有企业	91320191726079387X
	4	许继电气股份有限公司	国有企业	91410000174273201L
课题参加人数	35 人。其中：	高级职称 7 人， 中级职称 13 人， 初级职称 1 人， 其他 14 人；		
		博士学位 7 人， 硕士学位 16 人， 学士学位 12 人， 其他 0 人。		
课题简介（限500字以内）		本课题面向多点分散源荷不确定性下主配微电网安全分析与多时间尺度运行优化需求，构建涵盖强不确定分布式资源及多类型柔性电力电子设备的主配微电网潮流计算模型，提出主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法，突破多维度多层级协同动态安全分析难题，攻克多层级多时间尺度协同潮流优化技术，研发主配微协同计算分析软件并开展应用验证，为主配微多层级协同调控提供理论支撑		

填表说明：1.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”；

2.单位公章名称必须与单位名称一致；

3.单位开户名称应与单位名称一致，如有开户名称不一致等特殊情况，必须提供证明文件。

一、课题目标及考核指标、评测方式/方法

课题目标、成果与考核指标表

课题目标（500字以内）[1]	成果名称	成果简述	成果类型	考核指标[2]					考核方式（方法）及评价手段[4]
				指标名称	立项时已有指标值/状态	立项时重点国别指标值/状态	中期指标值/状态[3]	完成时指标值/状态	
针对多点分散源荷不确定性下主配微电网安全分析与多时间尺度运行优化需求，构建涵盖强不确定分布式资源及多类型柔性电力电子设备的主配微	1：主配微协同计算分析软件	具备主配微电力电量平衡分析、高低电压越限分析、反向重过载分析等功能	□新理论 □新原理 ☑新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 ☑软件 □平台 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他	指标1.1潮流计算与优化性能（对应指南指标）	/	/	支持从220千伏到400伏主配微协同潮流计算，计算规模≥10万节点	支持从220千伏到400伏主配微协同潮流计算，计算规模≥10万节点，精度≥95%，支持与常用配电网多源数据系统数据交互	中期、完成时：由具有资质的第三方检测机构根据GB/T25000.51标准进行测试，并提交加盖CNAS或CMA等资质认证章的测试报告

电网潮流计算模型，提出主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法，突破多维度多层级协同动态安全分析难题，攻克多层级多时间尺度协同随机潮流优化技术，研发主配微协同计算分析软件并开展应用验证，为主配微多层级协同调控提供理论支撑及安全边界。				指标1.2安全分析性能（对应指南指标）	/	/	具备主配微电力电量平衡分析、高低电压越限分析、反向重过载分析等不少于 3 种功能	具备百万千瓦级分布式资源接入的主配微电力电量平衡分析、高低电压越限分析、反向重过载分析等不少于 3 种功能	中期、完成时：由具有资质的第三方检测机构根据GB/T25000.51标准进行测试，并提交加盖CNAS或CMA等资质认证章的测试报告
	2：知识产权	论文、专利、软著等	□新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □平台 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 ☑论文 ☑发明专利 ☑其他	数量指标	/	/	专利 3 项 论文 3 篇	专利10项 论文8篇 软著4项	论文提供已发表论文全文或录用证明；专利提供发明专利申请/授权证明文件；软著提供软件著作权证书

科技报告考核指标[5]	**序号**	**报告类型**	**数量**	**提交时间**	**公开类别及时限**[6]
	1	课题最终科技报告	1	2029 年 11 月	延期公开，1 年
	2	科学数据汇交计划	1	2026 年 11 月	延期公开，1 年
	3	第一年度技术进展报告	1	2026 年 11 月	延期公开，1 年
	4	第二年度技术进展报告	1	2027 年 11 月	延期公开，1 年
	5	课题中期执行情况报告	1	2027 年 6 月	延期公开，1 年
	6	第三年度技术进展报告	1	2028 年 11 月	延期公开，1 年
	7	第四年度技术进展报告	1	2029 年 11 月	延期公开，1 年
	8	多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析专题技术报告	1	2029 年 11 月	延期公开，1 年
	9	课题综合绩效自评价报告	1	2030 年 11 月	延期公开，1 年
其他目标与考核指标完成情况		硕士 5 人，工程技术人员 1 人，培养的硕士通过学位论文答辩，并在论文中标注第一项目和/或课题资助情况；工程技术人员提供技术职称证书。			

备注：

1.**“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。（5）所列主要成果原则上不超过5项，如有其他重要成果放在“其他”成果中表述。

2.**“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为论文、专利、产品等的数量，论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态、课题完成时要到达的指标值/状态，以及立项时重点国别指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”,若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。

3.**“中期指标”，**各重大专项根据管理特点，确定是否填写，阶段目标明确的项目课题应填写中期指标。

4.**“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。

5.**“科技报告类型”，**包括课题综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、课题年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在课题实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个课题在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个课题可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。

6.**“公开类别及时限”，**公开课题科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密课题科技报告按照有关规定管理。

二、课题研究内容、研究方法及技术路线

（一）课题的主要研究内容

拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容，限 1000 字以内。

1、课题拟解决的关键科学问题、关键技术

高维非线性快时变主配微协同潮流高效计算与多时间尺度运行优化

高比例分布式源荷接入的主配微电网呈现高维非线性时变特征，同时配电网量测数据不完备。上述情况导致主配微协同潮流计算速度慢、精度低且收敛性差等问题突出，加剧了系统动态安全分析与潮流优化难度，无法有效支撑主配微电网电力电量动态平衡、双向重过载、高低电压越限等不同时间尺度运行方式优化调整需求。因此，如何处理高比例分布式资源接入下主配微电网节点规模爆发增长、多重不确定性、安全边界动态变化等问题，突破高维非线性快时变主配微协同潮流高效计算与多时间尺度运行优化，是本课题需要攻克的关键技术。

2、课题拟开展的主要研究内容

本课题面向高维非线性快时变主配微协同潮流高效计算与多时间尺度运行优化这一关键技术展开研究，攻克多点分散源荷不确定性下的主配微电网潮流建模技术，突破主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法，提出主配微电网多维度多层级协同动态安全分析方法，解决主配微电网多层级多时间尺度协同潮流优化难题，研发主配微协同计算分析软件并进行应用验证。

（二）课题采取的研究方法

针对课题研究拟解决的问题，拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等，限1000 字以内。

本课题面向多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术开展研究。

首先，构建考虑控制策略的主配微电网电力电子设备潮流计算模型和强不确定性分布式资源的潮流模型，实现主配微复杂运行场景及数据缺失下的潮流计算模型构建。

其次，建立主配微潮流联合计算机制，提出考虑潮流计算复杂度及负载均衡度等的主配微分区解耦与并行高效求解方法，突破基于迭代过程关键信息辨识的潮流收敛性分析及提升技术，实现系统潮流计算效率的提升。

然后，揭示分布式资源强不确定性传播对系统安全运行边界的影响机制，研究基于广域量测数据与拓扑辨识算法的主配微多层级协同在线安全分析方法，实现主配微电网风险扩散路径、安全边界及薄弱环节的动态辨识。

最后，考虑多样化场景体系，研究考虑安全约束的主配微电网多层级多时间尺度潮流优化技术，支撑主配微电网多时间尺度运行方式优化，研发主配微协同计算分析软件，实现主配微电网安全分析与多时间尺度潮流优化仿真与应用验证。

三、主要创新点(可选填)

围绕基础前沿、共性关键技术或应用示范等层面，简述课题的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限 500 字以内。

1、创新点 1：**基于分区降维与断面增量计算的主配微耦合系统概率潮流高效求解与优化技术**

面向高比例分布式资源接入的主配微电网分布式新能源与火电机组爬坡不匹配、双向重过载、电力电量平衡以及高低电压越限等频发问题下潮流计算与运行优化需求，提出主配微电网分区解耦与连续断面增量计算的潮流快速求解方法，攻克非完备量测下主配微高维非线性电网在线动态安全分析难题，突破基于不动点变量修正的主配微分层分解多时间尺度概率潮流优化技术瓶颈，实现主配微耦合电网运行方式优化调整。

四、预期经济社会效益

课题的科学、技术、产业预期指标及科学价值、社会、经济、生态效益。限500字以内。

本课题面向多点分散源荷不确定性下主配微电网安全分析与多时间尺度运行优化展开技术攻关，可为主配微电网协同高效运行提供理论基础，能够促进国家碳达峰和碳中和的早日实现，提升全社会生态效益。

科学价值：

提出考虑多重不确定性影响下主配微强耦合系统多层级协同潮流高效求解、在线动态安全分析校核及安全约束下的系统多时间尺度潮流优化技术，有效提升主配微电网协同潮流计算精度，助力主配微系统安全高效运行。

经济价值：

研发主配微潮流协同计算与安全分析软件，将在河北、福建等示范区投入示范应用，并在全国范围推广；通过多市场价值驱动下的配电系统分区协同与高品质互动技术，用“主配微”多级协同控制架构下的运行控制，实现不同电压等级电网互通互济，提升地区电网安全经济性。

社会价值：

随着我国“碳达峰、碳中和”发展规划的逐步实施，课题研究成果配微潮流协同计算与安全分析软件可广泛应用于我国不同形态地区，具有前瞻性和先进性，该模式可复制可推广，有利于促进分布式能源接入消纳及优化互补。

五、课题年度计划

按每6个月制定形成课题的计划进度，应将课题的考核指标分解落实到年度计划中。

（1）年度：2025年8月—2025年12月

任务：研究电力电子设备潮流计算模型构建方法，研究主配微联合潮流计算理论模型构建方法，研究主配电力电量平衡边界协同安全分析方法

考核指标：申请发明专利1项（北京邮电大学）

成果形式：专利受理通知或授权证书

（2）年度：2026年1月—2026年6月

任务：研究分布式电源不确定性潮流计算模型构建方法，研究主动配电网多目标潮流优化模型构建方法，形成协同计算分析软件基础版

考核指标：1）录用/发表SCI/EI检索或中文核心期刊论文1篇（华北电力大学）；2）完成协同计算分析软件基础版，具备潮流计算功能（中国电科院、北京邮电大学、华北电力大学、国电南瑞科技股份有限公司、许继电气股份有限公司）

成果形式：论文录用通知或论文发表首页、协同计算分析软件基础版原型系统

（3）年度：2026年7月—2026年12月

任务：研究可控负荷潮流计算模型构建方法，研究配微孤岛运行及高低电压越限安全边界分析方法，研究主配微多层级多时间尺度协同潮流优化建模方法

考核指标：1）申请发明专利2项（中国电科院1项，许继电气股份有限公司1项）；2）年度执行情况报告；3）科学数据汇交计划

成果形式：专利受理通知或授权证书、年度执行情况报告、科学数据汇交计划

（4）年度：2027年1月—2027年6月

任务：研究分区解耦与并行计算潮流求解方法，研发协同计算分析软件测试版

考核指标：1）录用/发表SCI/EI检索或中文核心期刊论文2篇（北京邮电大学1篇，国电南瑞科技股份有限公司1篇）；2）完成协同计算分析软件测试版，

具备电力电量平衡、电压越限、反向重过载分析以及多时间尺度潮流优化等功能（中国电科院、北京邮电大学、华北电力大学、国电南瑞科技股份有限公司、许继电气股份有限公司）；3）课题中期执行情况报告

成果形式：论文录用通知或论文发表首页、协同计算分析软件测试版原型系统、课题中期执行情况报告

（5）年度：2027年7月—2027年12月

任务：研究数据质量-时间偏差双因子补偿参数修正方法，研究潮流收敛性分析与提升方法

考核指标：1）录用/发表SCI/EI检索或中文核心期刊论文1篇（北京邮电大学）；2）申请发明专利2项（华北电力大学1项，国电南瑞科技股份有限公司1项）；3）第三方检测报告（中国电科院、北京邮电大学、华北电力大学、国电南瑞科技股份有限公司、许继电气股份有限公司）；4）年度执行情况报告

成果形式：专利受理通知或授权证书、论文录用通知或论文发表首页、第三方检测报告、年度执行情况报告

（6）年度：2028年1月—2028年6月

任务：研究主配微双向重过载安全边界分析方法，研究多层级潮流优化分层求解。

考核指标：1）录用/发表SCI/EI检索或中文核心期刊论文1篇（中国电科院）；2）申请发明专利1项（许继电气）；

成果形式：专利受理通知或授权证书、论文录用通知或论文发表首页

（7）年度：2028年7月—2028年12月

任务：研究多断面随机潮流计算，研究主配微电网在线动态安全评估与校核方法，研究主配微协同分层分解多时间尺度潮流优化，对协同计算分析软件进行进一步的完善

考核指标：1）录用/发表SCI/EI检索或中文核心期刊论文3篇（华北电力大学1篇，北京邮电大学1篇，许继电气股份有限公司1篇）；2）申请发明专利4项（中国电科院1项、北京邮电大学1项、华北电力大学1项、国电南瑞科技股份有限公司1项）；3）申请软件著作权4项（中国电科院1项、北京邮电大学1项、华北电力大学1项、国电南瑞科技股份有限公司1项）；4）完成协同计算分析软件研发与调试，支持从220千伏到400伏主配微潮流计算，计算规模≥10万节点，精

度≥95%，具备百万千瓦级分布式资源接入的主配微电力电量平衡分析、高低电压越限分析、反向重过载分析等不少于3种功能，支持与常用配电网多源数据系统数据交互；5）年度执行情况报告

成果形式：专利受理通知或授权证书、论文录用通知或论文首页、协同计算分析软件、年度执行情况报告、第三方检测报告

（8）年度：2029年1月—2029年7月

任务：开展协同计算分析软件的应用验证；完成课题技术报告；整理材料并支撑课题及项目绩效评价

考核指标：课题科技报告、专题报告 、年度执行情况报告、课题绩效评价

成果形式：科技报告、专题报告、年度执行情况报告、课题绩效评价报告

六、课题组织实施机制及保障措施

1、课题的内部组织管理方式、协调机制等，限500字以内。

本课题科研团队由中国电力科学研究院有限公司牵头，北京邮电大学、华北电力大学、国电南瑞科技股份有限公司、许继电气股份有限公司共同参与，汇集了国内在智能电网、分布式可再生能源、电力仿真分析软件研发等领域的优势单位。在组织机制上，一是以主配微协同计算分析软件攻关为目标组织优势单位联合攻关，二是充分发挥高校研究优势突破基础关键问题，三是依托优势企业联合实施主配微协同计算分析软件应用验证。设立完善的管理组织架构，明确职责分工，完善协调沟通与联合工作机制，为项目的顺利进展提供有力的组织保障。

本课题负责人、课题牵头单位及分工情况如下表所示。

表6-1 课题负责人、课题牵头单位

课题	负责人	牵头单位	参与单位
课题1	贾东梨	中国电力科学研究院有限公司	北京邮电大学 华北电力大学 国电南瑞科技股份有限公司 许继电气股份有限公司

本课题包含5个研究任务，每个任务精确到各家参与单位，分工如下表：

表6-2 参与单位任务分工

研究内容		中国电力科学研究院有限公司	北京邮电大学	华北电力大学	国电南瑞科技股份有限公司	许继电气股份有限公司
1、多点分散源荷不确定性下的主配微电网潮流建模技术		★				
1-1	电力电子设备潮流建模	★				
1-2	分布式电源不确定潮流建模	★				
1-3	可控柔性负荷潮流建模	★				
1-4	数据质量-时间偏差双因子补偿方法	★				
2、主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法		▲	★			
2-1	相序结合混合潮流计算方法	▲	★			
2-2	分区解耦与并行求解方法		★			
2-3	潮流收敛性分析及提升方法	▲	★			
2-4	多时间断面随机潮流计算		★			
3、主配微电网多维度多层级协同动态安全分析方法				★		▲
3-1	主配电力电量平衡边界协同安全分析			★		▲
3-2	配微孤岛运行及高低电压越限的安全边界分析			★		▲
3-3	主配微双向重过载安全边界分析			★		▲
3-4	主配微系统在线动态安全校核			★		▲
4、主配微电网多层级多时间尺度协同潮流优化技术					★	
4-1	含微网群的主动配电网线性化潮流优化模型构建				★	
4-2	主配微多层级多时间尺度协同潮流优化模型				★	
4-3	主配微电网多层级潮流优化分层求解				★	
4-4	主配微协同分层分解多时间尺度潮流优化技术				★	
5、主配微协同计算分析软件研发及应用验证		★	▲	▲	▲	▲
5-1	图模一体化建模方法	★	▲	▲	▲	▲
5-2	多速率并行潮流计算	▲	★			
5-3	动态安全分析模块	▲		★		
5-4	潮流优化模块	▲			★	
5-5	多时间尺度动态数据交互	★	▲	▲	▲	▲
5-6	功能应用集成与应用验证	★	▲	▲	▲	▲

注：★表示任务/子任务牵头单位，▲表示任务/子任务参与单位

2、课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件，限500字以内。

研究团队依托可再生能源并网全国重点实验室、电网安全全国重点实验室、分布式电源和微电网控制重点实验室，在主配微电网建模、离线/在线一体化仿真、安全分析与潮流优化等方面取得多项创新成果，研究积累与实验平台可保障项目顺利实施。本课题拟面向多层级主配微电网开展潮流计算、安全分析及潮流优化等研究，并研发协同计算分析软件，为主配微电网协同调控提供理论支撑与边界条件。所提出的技术路线是在已有研究成果基础上进一步发展与创新，可行性得到充分保障。

区别于现有方法，本课题创新提出主配微协同建模与潮流高效求解技术，突破多维度多层级协同动态安全分析难题，攻克多时间尺度潮流优化技术，在满足主配微电网协同潮流高效求解需求的同时，能够为地市电网调度人员掌握系统安全边界及调整运行方式提供参考，具有较强的先进性。

3、对实现项目总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制，限500字以内。

本课题契合项目方向，通过构建含分布式资源及电力电子设备的主配微潮流计算模型，提出主配微分区降维与并行高效求解方法，突破计及概率潮流的主配微多级动态安全分析难题，攻克主配微多时间尺度协同潮流优化技术，研发协同计算分析软件并开展应用验证，实现多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度的潮流优化与安全分析。课题1是其他课题理论及技术基础。

七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

限500字以内。

（1）在课题实施之前，各单位所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因合作本课题而改变。

（2）因执行课题需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息，不管本课题合作协议是否终止，未经提供方同意，不得提供给第三方。

（3）因执行课题需要，各自向对方提供的相关信息，不构成向对方授予任何关于专利、著作权、商标权等知识产权的许可行为。

（4）在课题执行过程中，由各方合作形成的知识产权归各方共有。若有一方转让其共有专利权，其他各方则有以同等条件进行优先转让的权利；若一方放弃共有专利权，可以由其他方共同申请或由另一方单独申请；若有任一方反对申请，另一方或其他各方均不可申请。

（5）课题各方共同完成的科技成果所有的精神权利，如身份权、荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。

（6）在执行课题过程中，各方在本课题下自行研发获得的知识产权，包括但不限于版权、专利权、专利申请权、技术秘密等归各方自行所有。课题牵头单位有权为本课题研发及结项、验收之目的，无偿使用乙方拥有的知识产权等研发成果。

八、需要约定的其他内容

限500字以内。

第一条 甲方有权根据项目年度财政预算批复、立项前期情况、计划进度完成情况、资金使用情况等确定经费拨付安排。

第二条 乙方应积极配合甲方开展监督、检查、评估评价等过程管理工作，应每12个月向甲方报告项目执行情况及下12个月工作计划，项目实施关键节点的重大会议、活动应邀请甲方和责任专家参加。

第三条 乙方应在项目启动阶段制定项目科学数据汇交工作计划，经责任专家和甲方审核后实施，并在项目验收前提交由有关方面认可的科学数据中心出具的汇交凭证，乙方对汇交的科学数据真实性、准确性和安全性等负责。

第四条 乙方是项目资金管理使用的责任主体，负责项目资金的日常管理和监督。乙方按照国家科技重大专项组织实施和资金管理相关规定和立项评审要求，科学、合理、真实地编制项目预算，规范使用资金监管系统，并对项目预算的目标相关性、政策相符性、经济合理性负责。乙方应建立覆盖项目资金管理使用全过程的资金监督检查机制，及时关注课题承担、参与单位的经营管理状况和资金使用情况，发现存在破产倒闭、注销、吊销、违规使用或挪用资金等重大风险要及时上报甲方。

第五条 乙方是保障项目科研过程安全的责任主体，应建立健全安全管理制度，明确具体安全责任、安全等级以及安全管理履职尽责措施、安全试验承诺等，在项目启动会、过程管理、课题综合绩效评价等各环节，加强人员教育培训，组织开展项目安全管理自查，强化科研过程安全管理。

第六条 乙方应建立健全本单位学术论文发表诚信承诺制度、科研过程可追溯制度、科研成果检查和报告制度等成果管理制度。对本项目形成的重要论文等科研成果的署名、研究数据真实性、实验可重复性等进行诚信审核和学术把关。

第七条 乙方或项目下设课题承担单位、合作单位及其相关人员被纳入科研严重失信行为记录或相关社会领域信用“黑名单”，乙方应第一时间以书面形式报告甲方。

第八条 在项目实施过程中，乙方应加强对项目下设课题的承担单位、合作单位的科研诚信管理，正确履行管理、指导、监督职责，全面落实科研诚信要求。

对乙方或项目下设课题承担单位、合作单位及其相关人员有严重违背科研诚信要求的行为，甲方和相关部门可对乙方采取约谈主要负责人、停拨或核减经费、记入科研诚信严重失信行为数据库、移送至有管理权限的纪检监察部门等处理处罚措施。

九、课题参加人员基本情况表

填表说明：1、专业技术职称：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他；

2、投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和；

3、课题固定研究人员需填写人员明细；

4、是否有工资性收入：Y、是 N、否；

5、人员分类代码： B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员；

6、工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。

序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	贾东梨	女	1982-11-08	身份证	370827198211083728	A	室主任	硕士	电力系统	24	B	课题研究、协调	Y	中国电力科学研究院有限公司
2	何开元	男	1987-08-28	身份证	510521198708280294	B	无	硕士	机械工程	20	C	子课题负责人	Y	中国电力科学研究院有限公司
3	王帅	男	1988-10-13	身份证	130631198810131217	B	无	博士	电力系统及其自动化	20	C	承担子任务1.1	Y	中国电力科学研究院有限公司
4	任昭颖	女	1995-11-23	身份证	130621199511237523	C	无	硕士	电气工程	20	C	子课题负责人	Y	中国电力科学研究院有限公司
5	张怀天	女	1994-06-03	身份证	210124199406030020	C	无	硕士	电气工程	20	C	主配微电网潮流计算建模	Y	中国电力科学研究院有限公司
6	沈雅琦	女	1994-09-23	身份证	320611199409232622	C	无	博士	电气工程	20	C	子课题负责人	Y	华北电力大学
7	陈星延	男	1994-02-05	身份证	510124199402053517	B	无	博士	计算机科学与技术	20	C	子课题负责人	N	北京邮电大学
8	李俊	男	1986-12-18	身份证	320103198612180272	B	无	硕士	电力系统及其自动化	4	C	潮流优化算法	Y	国电南瑞科技股份有限公司
9	杨科	男	1986-04-08	身份证	320282198604087212	B	部门副经理	硕士	电气工程	4	C	一般研究人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
10	杨田野	男	1992-10-03	身份证	411081199210039138	C	无	博士	信息工程	16	C	一般参与人员	Y	许继电气股份有限公司
11	常国桓	男	1992-08-03	身份证	411081199208039059	E	产品经理	博士	电机与电器	16	C	参与课题1子任务1.3方案实施	Y	许继电气股份有限公司
12	李卓阳	男	2001-09-11	身份证	370403200109116615	E	无	学士	电气工程	8	D	一般参与人员	N	华北电力大学
13	孙尚德	男	2002-08-15	身份证	130530200208150018	E	无	学士	电气工程	20	D	一般参与人员	N	华北电力大学
14	罗清贤	男	2001-04-08	身份证	511622200104080032	E	无	学士	电气工程	20	D	一般参与人员	N	华北电力大学
15	张琦悦	女	2001-05-12	身份证	130603200105120920	E	无	学士	电气工程	20	D	主配微动态安全分析方法研究	N	华北电力大学
16	孟楠	男	1999-04-17	身份证	140202199904172012	E	无	学士	电气工程	8	D	一般参与人员	N	华北电力大学
17	杨觐睿	男	1999-03-06	身份证	410727199903062911	E	无	学士	计算机科学与技术	12	D	一般参与人员	N	北京邮电大学
18	侯鲁洋	男	1991-06-13	身份证	410402199106135571	B	无	博士	信息系统工程	6	D	潮流计算与高效求解	Y	北京邮电大学
19	郭鹏	男	2000-04-20	身份证	350681200004201019	E	无	学士	计算机科学与技术	12	D	潮流高效求解方法	N	北京邮电大学
20	赵情	男	2000-03-18	身份证	430412200003180013	E	无	学士	计算机科学与技术	12	D	潮流高效求解	N	北京邮电大学
21	高子涵	男	1999-03-09	身份证	612722199903090012	E	无	学士	计算机科学与技术	12	D	潮流高效求解	N	北京邮电大学

22	沈维健	男	1994-01-30	身份证	320123199401300617	C	无	硕士	电力电子与电力传动	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
23	陈昊喆	男	1994-05-06	身份证	320106199405063616	C	无	硕士	电气工程	3	D	潮流优化建模	Y	国电南瑞科技股份有限公司
24	李得民	男	1990-07-02	身份证	371523199007020037	C	无	博士	电气工程	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
25	唐坚	男	1996-11-27	身份证	630103199611270011	D	无	学士	电气工程	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
26	范炳龙	男	1992-12-21	身份证	620522199212213510	C	无	学士	电气工程	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
27	陆廷骧	男	1993-03-10	身份证	321182199303100014	C	无	硕士	电气工程	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
28	许翔泰	男	1995-01-02	身份证	320923199501020018	C	无	硕士	电气工程	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
29	苟亮	男	1994-12-17	身份证	622723199412171019	C	无	学士	电气工程	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
30	翟晓宇	女	1996-03-18	身份证	320321199603181829	C	无	硕士	电气工程	3	D	一般参与人员	Y	国电南瑞科技股份有限公司
31	邵向阳	男	1990-02-10	身份证	410728199002101043	C	无	硕士	仪器仪表工程	12	D	一般参与人员	Y	许继电气股份有限公司
32	李珂	女	1996-12-28	身份证	410426199612281046	E	无	硕士	动力工程	8	D	一般参与人员	Y	许继电气股份有限公司
33	王益航	男	1997-09-28	身份证	411023199709285510	E	无	硕士	软件工程	8	D	一般参与人员	Y	许继电气股份有限公司
34	陈星宇	女	1997-03-09	身份证	413001199703091524	E	无	硕士	计算数学	8	D	一般参与人员	Y	许继电气股份有限公司
35	李亚琪	女	1998-04-29	身份证	410782199804299547	E	无	硕士	控制科学与工程	8	D	一般参与人员	Y	许继电气股份有限公司
固定研究人员合计										385	/	/	/	/
流动人员或临时聘用人员合计										0	/	/	/	/
累计										385	/	/	/	/

十、经费预算

课题（2025ZD0804601）承担单位基本情况表

表B1

填表说明：	1.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2.单位公章名称必须与单位名称一致； 3.单位开户名称应与单位名称一致，如有开户名称不一致等特殊情况，必须提供证明文件。			
课题牵头单位	单位名称	中国电力科学研究院有限公司		
	单位性质	转制型企业		
	单位主管部门	国家电网有限公司	隶属关系	中央
	单位组织机构代码	91110000400007201W		
	单位法定代表人姓名	葛俊		
	单位开户名称	中国电力科学研究院有限公司		
	开户银行（全称）	中国工商银行股份有限公司北京清河镇支行	汇入地点	北京市北京市
	银行账号	0200006109003400258	银行机构代码	102100000618
	单位所属地区	北京市	北京市	海淀区
	电子邮箱	qiulijun@epri.sgcc.com.cn		
	通信地址	北京海淀区清河小营东路15号		
	邮政编码	100192		
		姓名	贾东梨	
		身份证	370827198211083728	

相关责任人	课题负责人	工作单位	中国电力科学研究院有限公司		
		电话号码	010-82812162	手机号码	15011590485
		电子邮箱	jiadl@epri.sgcc.com.cn	邮政编码	100192
		通信地址	北京市海淀区清河小营东路15号		
	课题财务负责人	姓名	谌灿霞		
		身份证	430104197512054321		
		电话号码	01082812566	手机号码	13554390431
		电子邮箱	chencanxia@epri.sgcc.com.cn		

课题预算表

表B2　　课题编号：2025ZD0804601　　课题名称：多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术　　金额单位：万元

序号	预算科目名称	金额
	（1）	（2）
1	**一、中央财政专项资金**	85.00
2	（一）直接费用	65.45
3	1.设备费	0.00
4	其中：购置设备费	0.00
5	2.业务费	37.33
6	3.劳务费	28.12
7	（二）间接费用	19.55
8	**二、其他来源资金**	925.00
9	**三、合计**	1010.00

注：1、间接费用无需编制预算说明；2、间接费用无需编制预算说明，实行总额控制，按照不超过直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定。具体比例如下：①500万元及以下部分为不超过30%；②超过500万元至1000万元的部分为不超过25%；③超过1000万元以上的部分为不超过20%。3、绩效支出在间接费用中无比例限制。课题承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B3　　课题编号：2025ZD0804601　　课题名称：多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术　　金额单位：万元

填表说明：1.设备分类：购置、试制；
2.购置设备类型：通用、专用；
3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列；
4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套；
5.单价50万元以下的设备不用填写；
6.本表只填写中央财政资金购置（试制）的设备。

序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	主要生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）	（12）
单价50万元以上购置设备合计					0	0.00	/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计					0	0.00	/	/	/	/	/	/
累计					0	0.00	/	/	/	/	/	/

课题单位经费预算明细表

表B4　　课题编号：2025ZD0804601　　课题名称：多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与金额单位：万元
安全分析技术

填表说明：1.单位类型分课题牵头承担单位、课题参与单位；
2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。

序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）
1	中国电力科学研究院有限公司	统一社会信用代码	91110000400007201W	牵头单位	课题整体指导，负责多点分散源荷不确定性下的主配微电网潮流建模技术研究、主配微协同计算分析软件研发及应用验证等	贾东梨	536.00	30.00	6.90	506.00
2	北京邮电大学	统一社会信用代码	12100000400009952C	参与单位	负责主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法研究、主配微协同计算分析软件研发及应用验证等	陈星延	100.00	40.00	9.20	60.00
3	华北电力大学	统一社会信用代码	12100000400009983X8	参与单位	负责主配微电网多维度多层级协同动态安全分析方法研究、主配微协同计算分析软件研发及应用验证等	沈雅琦	219.00	10.00	2.30	209.00
4	国电南瑞科技股份有限公司	统一社会信用代码	91320191726079387X	参与单位	负责主配微电网多层级多时间尺度协同潮流优化技术研究、主配微协同计算分析软件研发及应用验证等	杨科	105.00	5.00	1.15	100.00
5	许继电气股份有限公司	统一社会信用代码	91410000174273201L	参与单位	负责主配微电网多维度多层级协同动态安全分析方法研究、主配微协同计算分析软件研发及应用验证等	常国桓	50.00	0.00	0.00	50.00
累计							1010.00	85.00	19.55	925.00

预算说明

课题序号 01 课题名称：多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术

一、中央财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

课题一通过构建涵盖强不确定分布式资源及多类型柔性电力电子设备的主配微电网潮流计算模型，提出主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法，突破主配微电网多维度多层级协同动态安全分析方法，攻克主配微电网多层级多时间尺度协同潮流优化技术，提出主配微电网潮流协同计算与安全分析仿真方法并开展应用验证，实现多点分散源荷不确定性下 220kV~400V 主配微电网多时间尺度的潮流优化与安全分析。申请中央财政资金 85.00 万元。主要用于潮流快速计算、动态安全分析、多时间尺度运行优化功能模块等软硬件的部署、测试化验加工费、研究生和项目聘用人员的劳务支出、差旅费、会议费、国际合作与交流费、专家咨询费以及出版/文献、其他于项目实施直接相关的各项费用、间接经费等。

（一）直接经费

本课题申请中央财政专项资金为 85.00 万元，直接经费 65.45 万元。具体包括：设备费 0 万元，业务费 37.33 万元（材料费 6.8 万元、测试化验加工费 0 万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 13.18 万元、会议费 8.14 万元、差旅费 9.21 万元、国际交流合作费 0 万元、其他支出 0 元），劳务费 28.12 万元。

1.设备费

（1）购置设备费

无。

（2）试制设备费

无。

（3）设备改造与租赁费

无。

2.业务费

本科目专项经费预算共计 37.33 万元，主要用于材料费 6.8 万元、测试化验加工费 0 万元、差旅费 9.21 万元、会议费 8.14 万元、国际交流合作费 0 万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 13.18 万元、其他支出 0 元。

（1）材料费

本科目专项经费预算共计 6.80 万元，主要用于满足课题研究所需试制装置需求，包括主配微电网潮流计算模块等装置的试制工作。

专项经费材料支出明细表：

序号	材料名称	单价（万元）	数量（个、支、件）	金额（万元）	用途	列支单位
1	源荷历史供/用电数据采集单元	0.45	8	3.60	用于采集分布式源荷历史供/用电数据	北京邮电大学
2	源荷历史供/用电数据存储单元	0.20	8	1.60	用于存储分布式源荷历史供/用电数据	
3	源荷历史供/用电数据可视化单元	0.10	4	0.40	用于实时显示源荷历史供/用电数据情况	
4	实时数据无线通信模块	0.04	5	0.20	用于分布式源荷供/用电数据信息通信	
5	实时数据有线通信模块	0.04	5	0.20		
6	数据接入光纤通信介质	0.08	10	0.80	用于装置连接通信	
总计		**6.80**				

课题所购置材料的说明：

1）源荷历史供 / 用电数据采集单元承担分布式源荷侧电量、电压、气象等原始历史数据的高精度采集，为后续特征提取、场景聚类和负荷预测模型训练提供原始样本。依据示范区 8 条典型馈线、每条馈线需布置 1 套独立采集装置的需求，配置 8 套。市场同类型 8~32 路多功能数据采集终端均价 0.45 万元 / 套，采购 8 套，共 3.60 万元。

2）源荷历史供 / 用电数据存储单元对采集到的秒级 / 分钟级时序数据进行本地缓冲与分区存档，避免无线链路抖动导致数据丢包，并支持断点续传。与采集单元一一对应，同样配置 8 套。工业级 4TB-SATA/SSD RAID 存储盒均价 0.20 万元 / 套，采购 8 套，共 1.60 万元。

3）源荷历史供 / 用电数据可视化单元实现配网运维人员对源荷行为的可视化巡检（负荷曲线、功率密度云图、日 / 周 / 月能流），并支持异常告警钻取分

析。按照主控室＋3 个运检分区共 4 处可视化终端布点，配置 4 套。嵌入式可视化一体机均价 0.10 万元 / 套，采购 4 套，共 0.40 万元。

4）实时数据无线通信模块为无法敷设有线通道的分布式资源提供 4G/5G-NR＋Wi-Fi6 混合链路，实现秒级运行数据的快速上送。选取 5 个光伏集中点作为无线汇聚节点，配置 5 套。工业级蜂窝路由器均价 0.04 万元 / 套，采购 5 套，共 0.20 万元。

5）实时数据有线通信模块为站内设备、边缘节点与本地存储之间提供千兆以太网或 RS-485 的稳定互联，保证大体量数据包的低时延传输。与无线链路互补，同样配置 5 套。八口工业交换机 / 多功能串口服务器均价 0.04 万元 / 套，采购 5 套，共 0.20 万元。

6）数据接入光纤通信介质构建主控室-边缘节点之间≥10Gbps 的骨干链路，满足海量时序数据和模型参数同步的带宽与安全要求。根据主控室至 10 处关键节点平均 1km 铺设需求，预留双纤冗余，共 10 条。OM3/OM4 多模光缆及配套熔接辅材折算 0.08 万元 / 条，采购 10 条，共 0.80 万元。

合计 6.80 万元。

（2）测试化验加工费

无。

（3）燃料动力费

无。

（4）差旅费/会议/国际合作与交流费

本科目专项经费预算共计 17.35 万元，其中中国电科院 13.48 万元，华北电力大学 3.87 万元。

1）差旅费

主要用于课题研究人员进行项目、课题的各个阶段会议研讨、交流、集中工作。所需的差旅费（包括往返交通费、机票、住宿费、伙食补助费、公杂费）。

差旅费专项经费预算共计 9.21 万元，其中中国电科院 7.43 万元，华北电力大学 1.78 万元。

经费预算公式为经费 Sn=次数×人数×（（天数-1）×住宿费+天数×（伙食费+公杂费）+往返交通费）。

专项差旅费使用详细分配说明：

①中国电科院

出差目的	起讫点	次数	天数	人数	住宿标准(元/天·人次)	往返交通费(元/人次)	伙食补助费(元/天·人次)	公杂费(元/天·人次)	金额(万元)
考察调研	北京-石家庄	1	2	1	350	320	100	80	0.103
	北京-天津	1	2	1	380	120	100	80	0.086
	北京-武汉	1	2	1	350	1250	100	80	0.196
	北京-南京	1	2	1	380	1060	100	80	0.18
方案研制	北京-石家庄	1	2	2	350	320	100	80	0.206
	北京-天津	1	2	2	380	120	100	80	0.172
	北京-武汉	1	2	2	350	1250	100	80	0.392
	北京-南京	1	2	2	380	1060	100	80	0.36
技术交流	北京-石家庄	2	2	3	350	320	100	80	0.618
	北京-天津	2	2	3	380	120	100	80	0.516
	北京-武汉	2	3	3	350	1250	100	80	1.494
	北京-南京	2	3	3	380	1060	100	80	1.416
启动、汇报、结题	北京-石家庄	1	2	3	350	320	100	80	0.309
	北京-天津	1	2	3	380	120	100	80	0.258
	北京-武汉	1	2	3	350	1250	100	80	0.588
	北京-南京	1	2	3	380	1060	100	80	0.54

根据项目进展需往返石家庄、天津、武汉、南京考察调研课题研究内容，制定研制方案，进行技术交流。

中国电科院差旅费共 7.43 万元。

②华北电力大学

出差目的	起讫点	次数	天数	人数	住宿标准(元/天·人次)	往返交通费(元/人次)	伙食补助费(元/天·人次)	公杂费(元/天·人次)	金额(万元)
考察调研	北京-石家庄	1	2	2	350	320	100	80	0.206
	北京-南京	1	2	5	380	1060	100	80	0.9
	北京-武汉	1	2	3	350	1250	100	80	0.588
	北京-天津	1	2	1	380	120	100	80	0.086

根据项目进展需往返石家庄参与项目启动会、验收前财务会等，往返天津、南京、武汉等地参加课题内部讨论等相关会议。

华北电力大学差旅费共 1.78 万元。

2）会议费

主要用于召开项目启动会、项目内部研讨评审会、课题一启动会等。会议标准预算参照《中央国家机关会议费管理办法》，每人每天 550 元（包括会场租赁及资料打印等）。

会议费专项经费预算共计 8.14 万元，其中中国电科院 6.05 万元，华北电力大学 2.09 万元。

本项经费预算的公式为：经费 Sn=次数×人数×天数×会议标准费用。

具体安排如下：

序号	会议名称	会议次数(次)	会议时间(天/次)	项目组成员(人/次)	外请专家(人/次)	费用(元/天·人次)	合计(万元)	列支单位
1	项目启动会	1	1	28	7	550	1.925	中国电科院
2	项目内部研讨评审会第一年	1	1	28	7	550	1.925	中国电科院
3	课题一启动会	1	1	15	5	550	1.1	中国电科院
4	课题一中期检查会	1	1	15	5	550	1.1	中国电科院
5	课题一绩效评价会	1	2	12	7	550	2.09	华北电力大学
总计							**8.14**	

3）国际合作与交流费

无。

（5）出版/文献/信息传播/知识产权事务费

主要用于期刊论文版面费、专利申请费、科技查新费、软件著作权费以及图书资料费等。

本科目专项经费预算共计 13.18 万元，其中中国电科院 2.86 万元，华北电力大学 0.47 万元，北京邮电大学 6.0 万元，国电南瑞科技股份有限公司 3.85 万元。

出版\文献\信息传播\知识产权事务费使用详细分配：

序号	项目	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
1	发表论文（国外）	篇	2.00	2	4.00
2	发表论文（国内）	篇	1.00	1	1.00
3	专利申请及其他知识产权事务等费用	项	1.00	6	6.00
4	文献检索费（科技查询）	次	0.50	1	0.50
5	软件著作权	项	0.20	3	0.60
6	课题资料费	年	1.08	1	1.08
总计					13.18

1）中国电科院：

①专利申请费用：在本课题执行期间，拟申请发明专利共 2 项，每项专利代理费用（含申请费）平均 1.00 万元/项，2 项专利申请费为：2 项×1.00 万元/项=2.00 万元。

②软件著作权：在本课题执行期间，拟申请软件著作权 2 项，平均 0.20 万元/项，计算机软件著作权 2 项×0.20 万元/项=0.40 万元。

③课题资料费：在本课题执行期间，拟购买多时间尺度潮流优化与安全分析相关国内外最新图书等技术资料 0.46 万元。

2）华北电力大学：

①课题资料费：在本课题执行期间，拟购买多时间尺度潮流优化与安全分析相关国内外最新图书等技术资料 0.47 万元。

3）北京邮电大学：

①发表论文（国外）：本课题执行期间，拟发表英文论文 2 篇，论文版面费平均为 2.0 万元/篇，2 篇论文版面费为：2 篇×2.00 万元/篇=4.00 万元。

②专利申请费用：在本课题执行期间，拟申请发明专利共 2 项，每项专利代理费用（含申请费）平均 1.0 万元/项，2 项专利申请费为 2 项×1.0 万元/项=2.00 万元。

4）国电南瑞科技股份有限公司：

①发表论文（国内）：在本课题执行期间，拟发表中文论文 1 篇，论文版面费平均为 1 万元/篇，1 篇论文版面费为：1 篇×1 万元/篇=1 万元。

②专利申请费用：在本课题执行期间，拟申请发明专利共 2 项，每项专利代理费用（含申请费）平均 1 万元/项，2 项专利申请费为 2 项×1 万元/项=2 万元。

③文献检索费（科技查新）：在本课题执行期间，专业文献检索、专利和科技查新，课题执行期间预计 1 次，平均 0.50 万元/次，检索、查新 1 次×0.50 万元/次=0.50 万元。

④软件著作权：在本课题执行期间，拟申请软件著作权预计 1 项，平均 0.20 万元/项，计算机软件著作权 1 项×0.20 万元/项=0.20 万元。

⑤期刊书籍资料费（图书购买）：在本课题执行期间，拟购买期刊书籍等资料，预计 0.15 万元。

（6）其他支出

无。

3.劳务费

本科目专项经费预算共计 28.12 万元，其中中国电科院 6.76 万元，华北电力大学 3.36 万元，北京邮电大学 18.00 万元。

（1）劳务性费用预算 19.00 万元

本课题劳务费参考如下标准进行概算：博士研究生每人按 3000 元/月；硕士

研究生每人按2000元/月，具体依据《中国统计年鉴》以各地区信息传输、软件和信息技术服务业工资水平为准。**具体安排如下：**

人员类别	参与人数（人）	平均投入时间（月/人）	劳务费标准（元/人月）	专项总费用（万元）	列支单位
博士研究生	1	20	3000	6.00	北京邮电大学
硕士研究生	1	5	2000	1.0	中国电科院
	5	12	2000	12.00	北京邮电大学
总计				**19.00**	

（2）专家咨询费预算9.12万元

主要用于在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

本科目专项经费预算共计9.12万元，其中中国电科院5.76万元，华北电力大学3.36万元。

具体安排如下：

序号	会议名称	次数（次）	天数（天/次）	专家人数（人/次）	咨询费用标准（元/人·天）	总费用（万元）	列支单位
1	项目启动会	1	1	7	2400	1.68	中国电科院
2	项目内部研讨评审会第一年	1	1	7	2400	1.68	中国电科院
3	课题一启动会	1	1	5	2400	1.2	中国电科院
4	课题一中期检查会	1	1	5	2400	1.2	中国电科院
5	课题一绩效评价会	1	2	7	2400	3.36	华北电力大学
总计						**9.12**	

（二）间接经费

本课题申请中央财政专项资金为85.00万元，间接经费19.55万元。

用于承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。具体如下：

（1）中国电科院6.9万元；

（2）华北电力大学2.3万元；

（3）北京邮电大学9.2万元；

（4）国电南瑞科技股份有限公司1.15万元。

二、其他来源资金

对其他来源资金主要用途、支出预算做简要说明。

自筹资金 925.00 万元，自筹资金主要用于软件测试化验加工费、研究生和项目聘用人员的劳务支出、差旅费、会议费、国际合作与交流费、专家咨询费以及出版、文献、其他与项目实施直接相关的各项费用、间接经费等。

（一）直接经费

自筹资金直接经费预算805.86万元。具体包括：设备费0万元，业务费643.54万元（材料费 46.8 万元、测试化验加工费 162 万元、差旅费 72.88 万元、会议费 31.79 万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 23.46 万元、其他支出306.61 万元），劳务费162.32万元。

1.设备费

（1）购置设备费

无。

（2）试制设备费

无。

（3）设备改造与租赁费

无。

2.业务费

本科目自筹经费预算共计643.54万元，主要用于材料费46.8万元、测试化验加工费162万元、差旅费72.88万元、会议费31.79万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费23.46万元、其他支出306.61万元。

（1）材料费

本科目自筹经费 46.8 万元，其中中国电科院 26.4 万元，华北电力大学 17 万元，许继电气股份有限公司 3.4 万元。用于课题开发、研制相关软硬件平台所需耗材。

具体如下：

序号	材料名称	单价（万元）	数量（个、支、件）	金额（万元）	用途	列支单位
1	大规模高维矩阵并行处理板卡	3	8	24	用于提升大规模主配微电网分区解耦及潮流计算并行高效求解形成的高维度矩阵的速度与效率，减少潮流计算时间	中国电科院
2	高性能数据存储板卡	0.15	16	2.4	用于提升主配微协同仿真软	

					件系统所需的大量实时数据、台账数据、历史数据等的调用及存储速度，同时降低因数据频繁存储引发数据错误概率	
3	电力测试线包	0.07	10	0.7	用于提高电气试验验证效率	华北电力大学
4	物理模型实验平台易耗的各类传感器支架和转接头	0.15	22	3.3	完成系统之间互联	
5	物理模型实验平台开展仿真验证的各类线缆	0.2	40	8		
6	实时数字仿真系统高精度模拟量输出卡	5	1	5	支撑电气仿真建模与大数据处理	
7	GPU 加速微处理器 Tesla L20	3.40	1	3.4	多变量问题优化中的人工智能算法求解	许继电气股份有限公司
总计				**46.8**		

（1）中国电科院：

研发主配微协同计算仿真软件。高比例分布式资源、高比例电力电子设备广域分散接入的主配微系统规模大、要素多、工况复杂，所形成的电气参量矩阵规模庞大，现有基于 CPU 架构的处理器受限于其“顺序执行指令运行”的局限性，无法支持多任务并行计算，导致潮流计算慢等问题，不能满足实际需求与项目考核指标，因此，需采购大规模高维矩阵并行处理板卡、高性能纠错存储板卡，支撑项目考核指标的完成。

测算方法依据如下：

1）大规模高维矩阵并行处理板卡：用于升级系统多任务并行处理能力，快速解决大规模异构高维矩阵计算问题，加快复杂潮流计算速度，支持实现示范区内潮流分区解耦计算与并行高效求解需求与项目考核指标。参考课题研究团队以往研究结果目前已发表的相关研究，对比新老板卡技术参数，系统内分布式电源节点数量与大规模高维矩阵处理板卡计算核心的数量配比为 1:18，单个新型大规模高维矩阵处理板卡含计算核心 18000 个左右。为了满足项目考核指标“支持不少于百万千万级分布式资源接入的主配微电力电量平衡分析..”，假定中低压配电网分布式光伏平均容量为 120kW,则分布式光伏约的总数量为 8000 个，应采购不少于 8 个大规模高维矩阵处理板卡。经调研，新型大规模高维随机矩阵并行处理板卡单价 3 万元/块，共 8 块，24 万元。

2）高性能纠错存储板卡：用于提升主配微电网协同计算分析软件所需大量实时数据、台账数据、历史数据等的调用、存储速度，此外，通过添加额外的校

验位来检测和纠正存储单元中的错误，在电磁干扰、温度变化、长时间高频次数据读取等恶劣环境下保持较高的稳定性和可靠性，减少因此导致系统崩溃和重启或结果精度下降，确保系统的正常运行。参考课题研究团队以往研究，百万千万级分布式资源规模算例，至少需要 128-256G 的高性能内存板卡，按照单块 16G 的容量计算拟采购 16 块，经调研，高性能纠错存储板卡，单价 0.15 万元/块，共 16 块，2.4 万元。

（2）华北电力大学：

华北电力大学研究考虑随机潮流的主配微协同安全分析校核，为进行实验平台搭建与安全验证，拟购置下述材料：

1）电力测试线包是专为继电保护系统研发的智能化测试工具组，采用耐高温硅胶绝缘层与镀金接点设计。套装包含可编程测试夹具、多通道测量模块和智能校准装置，支持无线通讯协议，既能满足变电站现场复杂环境下的继电保护装置调试，又适用于实验室批量自动化测试。经调研，电力测试线包，单价 0.07 万元/个，共 10 个，0.7 万元。

2）物理模型实验平台易耗的各类传感器支架和转接头，采用仿生力学结构设计，通过有限元分析优化支撑角度，可精确调节安装倾角，配套的钛合金转接头内置缓冲弹簧和电磁屏蔽层，配备 IP67 防护外壳，能在多种恶劣环境中保持传感器稳定工作。经调研，物理模型实验平台易耗的各类传感器支架和转接头，单价 0.15 万元/个，共 22 个，3.3 万元。

3）物理模型实验平台开展仿真验证的各类线缆，采用双层铜网编织与铁氧体磁环复合屏蔽技术，包含专用双绞线、千兆级光纤复合电缆和插头组件，配备智能阻抗匹配模块，用于传递控制信号、数据信号等，减少电磁信号干扰，确保实验系统的正常运行。经调研，物理模型实验平台开展仿真验证的各类线缆，单价 0.2 万元/个，共 40 个，8 万元。

4）实时数字仿真系统高精度模拟量输出卡，采用 18 位高精度 DAC 芯片，支持 128 通道同步输出，采样率可达 1MS/s。板载 FPGA 芯片实现硬件级信号重构算法，波形失真度＜0.01%。可支撑电气仿真建模与大数据处理，提高运算效率与精度。经调研，实时数字仿真系统高精度模拟量输出卡，单价 5 万元/个，共 1 个，5 万元。

（3）许继电气股份有限公司：

GPU 加速微处理器 Tesla L20 适用于电力系统潮流计算与安全分析研究。其具有高性能并行计算能力，拥有 11,776 个 CUDA 核心和 59.8 TFLOPS 的 FP32 算力，可加速大规模电网模型的迭代运算，如潮流方程求解、节点电压/功率分布模拟。经调研，GPU 加速微处理器 Tesla L20，单价 3.4 万元/个，共 1 个，3.4 万元。

（2）测试化验加工费

本科目自筹经费预算共计 162 万元，其中中国电科院 150 万元，国电南瑞科技股份有限公司 4 万元，许继电气股份有限公司 8 万元。

序号	测试项目名称	测试化验加工单位	单价（万元）	数量（个、支、件）	金额（万元）	列支单位
1	主配微协同计算分析多源数据接口加工	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	37	1	37.00	中国电科院
2	主配微协同仿真图模构建模块加工	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	32	1	32.00	
3	主配微系统分区解耦与并行高效计算模块加工	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	37	1	37.00	
4	主配微协同计算分析服务管理工具加工	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	32	1	32.00	
5	主配微协同计算分析多源数据接口性能测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	3	1	3.00	
6	主配微协同仿真图模构建模块性能测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	3	1	3.00	
7	主配微系统分区解耦与并行高效计算模块性能测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	3	1	3.00	
8	主配微协同计算分析服务管理工具性能测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	3	1	3.00	
9	主配微潮流优化模块分层求解收敛性测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	4	1	4.00	国电南瑞科技股份有限公司
10	潮流计算软件安全分析模块 N-1 故障模拟测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	3	1	3.00	许继电气股份有限公司
11	潮流计算软件安全分析模块暂态稳定校验测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	2	1	2.00	
12	潮流计算软件安全分析模块计算效率与精确度测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	2	1	2.00	
13	潮流计算软件安全分析模块兼容性测试	具备相关测试、加工资质的企业或检测机构	1	1	1.00	
总计					**162.00**	

中国电力科学研究院有限公司依托课题 1 核心理论、技术研究成果研发的“主配微协同计算分析软件”相关算法及应用架构、界面等均由课题 1 研究团队提供并做深度开发，但为支持该功能模块的正常使用，仍需要从数据采集、多系统间交互接口、服务与功能管理等方面提供保障，上述内容均不涉及核心研究内容与

核心算法，需委托具备相关设备开发、测试、加工资质的企业或检测机构进行对相关支撑模块。中国电科院对超过10万元的测试加工进行了第三方询价，详见本文件附件。

测算方法依据如下：

（1）主配微协同计算分析多源数据接口加工：“主配微协同计算分析软件”支撑离线/在线仿真，其数据主要来源是目前电网公司的多源数据系统，因此必须由相关企业或机构配合课题研发团队完成“主配微协同计算分析多源数据接口加工”的加工工作，该项任务不涉及核心内容及算法外委、外协，共计 37 万元；

（2）主配微协同仿真图模构建模块加工：高比例分布式资源和高比例电力电子设备接入的主配微电网设备及要素种类多样、运行特性复杂，因此必须由相关企业或机构，在项目团队对增量设备/要素潮流计算模型研究基础之上进行模型加工工作，支撑协同计算分析软件仿真的开展，该项任务不涉及核心内容及算法外委、外协，共计 32 万元；

（3）主配微系统分区与并行高效计算模块加工：高比例分布式资源和高比例电力电子设备接入的主配微电网规模庞大、运行特性复杂，一体化潮流计算难度大。因此必须由相关企业或机构，在项目团队深入开展的分区解耦与并行计算算法基础之上，加工相应的功能模块，并开展相关接口研发，使该模块嵌入到协同计算分析软件系统中。该项任务不涉及核心内容及算法外委、外协，共计 37 万元；

（4）主配微协同计算分析服务管理工具加工：“主配微系统计算分析软件”需要与本课题所开发的其他功能模块以及主网仿真工具、电网公司多源数据系统等协同开展仿真工作，为实现各功能模块、任务的高效协调，保障统一运行环境，必须由相关企业或机构配合课题研发团队完成“主配微协同计算分析服务管理工具加工”加工工作，该项任务不涉及核心内容及算法外委、外协，共计 32 万元。

（3）燃料动力费

无。

（4）差旅/会议/国际交流合作费

本科目自筹资金预算共计 104.67 万元，其中中国电科院 27.00 万元，华北电力大学 36.06 万元，北京邮电大学 13.02 万元，国电南瑞科技股份有限公司

17.12 万元，许继电气股份有限公司 11.47 万元。

1）差旅费

主要用于课题研究人员进行项目、课题的各个阶段会议研讨、交流、集中工作。所需的差旅费（包括往返交通费、机票、住宿费、伙食补助费、公杂费）。

本科目自筹资金预算共计 72.88 万元，其中中国电科院 16.11 万元，华北电力大学 25.50 万元，北京邮电大学 9.72 万元，国电南瑞科技股份有限公司 10.08 万元，许继电气股份有限公司 11.47 万元。

经费预算公式为经费 Sn=次数×人数×（（天数-1）×住宿费+天数×（伙食费+公杂费）+往返交通费）。

自筹差旅费使用详细分配说明：

①中国电科院

出差目的	起讫点	次数	天数	人数	住宿标准（元/天·人次）	往返交通费(元/人次)	伙食补助费(元/天·人次)	公杂费（元/天·人次）	金额（万元）
课题内会议交流	北京-石家庄	5	2	6	350	320	100	80	3.09
	北京-南京	5	3	6	380	1060	100	80	7.08
	北京-许昌	5	3	6	330	780	100	80	5.94

根据课题研究需要，往返石家庄、南京、许昌进行课题间会议交流。

中国电科院差旅费共 16.11 万元。

②华北电力大学

出差目的	起讫点	次数	天数	人数	住宿标准（元/天·人次）	往返交通费(元/人次)	伙食补助费(元/天·人次)	公杂费（元/天·人次）	金额（万元）
课题间交流	北京-南京	4	2	5	380	1060	100	80	3.6
	北京-石家庄	4	2	5	350	320	100	80	2.06
	北京-天津	4	2	5	380	120	100	80	1.72
	北京-泉州	4	2	5	380	3000	100	80	7.48
	北京-赣州	3	2	5	350	2190	100	80	4.35
	北京-武汉	4	2	5	350	1250	100	80	3.92
	北京-衡水	6	2	5	310	120	100	80	2.37

根据课题研究需要，往返南京与子课题 4 交流主配微潮流优化技术；往返石家庄、天津、南京、泉州、赣州、武汉、衡水进行课题间会议交流。

华北电力大学差旅费共 25.50 万元。

③北京邮电大学

出差目的	起讫点	次数	天数	人数	住宿标准(元/天·人次)	往返交通费(元/人次)	伙食补助费(元/天·人次)	公杂费(元/天·人次)	金额(万元)
考察调研	北京-石家庄	1	3	4	350	320	100	80	0.624
	北京-南京	1	3	4	380	1060	100	80	0.944
	北京-天津	1	3	4	380	120	100	80	0.568
	北京-许昌	1	3	4	330	780	100	80	0.792
方案研制	北京-石家庄	1	3	4	350	320	100	80	0.624
	北京-南京	1	3	4	380	1060	100	80	0.944
	北京-天津	1	3	4	380	120	100	80	0.568
	北京-许昌	1	3	4	330	780	100	80	0.792
技术交流	北京-石家庄	1	3	4	350	320	100	80	0.624
	北京-南京	1	3	4	380	1060	100	80	0.944
	北京-天津	1	3	4	380	120	100	80	0.568
	北京-许昌	1	3	4	330	780	100	80	0.792
结题汇报	北京-石家庄	1	3	6	350	320	100	80	0.936

根据项目进展需往返石家庄、南京、天津和许昌考察调研课题研究内容，往返石家庄、南京、天津研制主配微电网分区解耦与潮流高效求解方法方案；往返石家庄、南京、天津讨论课题相关研究内容研究方案；往返南京、天津、武汉参与项目内部年度研讨评审会；往返石家庄国网河北省电力有限公司参加项目启动与结题汇报等相关会议。

北京邮电大学差旅费共 9.72 万元。

④国电南瑞科技股份有限公司

出差目的	起讫点	次数	天数	人数	住宿标准(元/天·人次)	往返交通费(元/人次)	伙食补助费(元/天·人次)	公杂费(元/天·人次)	金额(万元)
考察调研	南京-北京	1	2	4	500	1060	100	80	0.768
	南京-石家庄	1	2	4	350	1060	100	80	0.708
	南京-天津	1	2	4	380	900	100	80	0.656
	南京-武汉	1	2	4	350	580	100	80	0.516
方案研制	南京-北京	1	2	4	500	1060	100	80	0.768
	南京-石家庄	1	2	4	350	1060	100	80	0.708
	南京-天津	1	2	4	380	900	100	80	0.656
	南京-武汉	1	2	4	350	580	100	80	0.516
技术交流	南京-北京	1	2	4	500	1060	100	80	0.768
	南京-石家庄	1	2	4	350	1060	100	80	0.708
	南京-天津	1	2	4	380	900	100	80	0.656
	南京-武汉	1	2	4	350	580	100	80	0.516
课题启动与自验收	南京-北京	1	2	4	500	1060	100	80	0.768
	南京-石家庄	1	2	4	350	1060	100	80	0.708
	南京-天津	1	2	4	380	900	100	80	0.656

会									

国电南瑞科技股份有限公司差旅费共 10.08 万元。

⑤许继电气股份有限公司

出差目的	起讫点	人员类别	次数	天数	人数	住宿标准（元/天·人次）	往返交通费（元/人次）	伙食补助费（元/天·人次）	公杂费（元/天·人次）	金额（万元）
方案制定	许昌-石家庄	一般人员	6	2	5	350	510	100	80	3.66
	北京-石家庄	一般人员	5	2	2	350	320	100	80	1.03
技术交流	许昌-北京	一般人员	3	2	5	500	780	100	80	2.46
	许昌-南京	一般人员	2	2	5	380	620	100	80	1.36
	许昌-武汉	一般人员	2	2	5	350	460	100	80	1.17
示范验证	许昌-保定	一般人员	2	2	2	350	640	100	80	0.54
	北京-保定	一般人员	2	2	2	350	180	100	80	0.356
	许昌-天津	一般人员	2	2	3	380	750	100	80	0.894

根据项目进展需往返石家庄进行项目讨论制定方案、参加课题启动与结题汇报等相关会议；往返北京进行技术交流。

许继电气股份有限公司旅费共 11.47 万元。

2）会议费

主要用于召开课题启动会、年度会、研讨会、检查会和总结汇报会。会议标准预算参照《中央国家机关会议费管理办法》，每人每天 550 元（包括会场租赁及资料打印等）。

会议费自筹经费预算共 31.79 万元，其中中国电科院 10.89 万元，华北电力大学 10.56 万元，北京邮电大学 3.3 万元，国电南瑞科技股份有限公司 7.04 万元。

本项经费预算的公式为：经费 Sn=次数×人数×天数×会议标准费用。

自筹会议费使用详细分配说明：

序号	会议名称	会议次数（次）	会议时间（天/次）	项目组成员（人/次）	外请专家（人/次）	费用（元/天·人次）	合计（万元）	列支单位
1	课题一第一年度评审会	1	1	20	8	550	1.54	中国电科院
2	课题一第二年度评审会	1	2	20	7	550	2.97	国电南瑞科技股份有限公司
3	课题一第三年度评审会	1	1	15	8	550	1.265	中国电科院
4	课题一第四年度评审会	1	2	20	7	550	2.97	国电南瑞科技股份有限公司
5	课题一成果应用研讨会	2	1	15	6	550	2.31	中国电科院
6	课题一成果部署论证会	2	1	15	5	550	2.2	中国电科院

7	主配微电网潮流建模技术研讨会	1	1	10	6	550	1.65	北京邮电大学
8	分区解耦与潮流计算并行高效求解方法研讨会	1	1	10	6	550	1.65	北京邮电大学
9	潮流协同计算与安全分析仿真研讨会	1	1	15	8	550	1.265	中国电科院
10	潮流协同计算与安全分析应用验证研讨会	2	1	15	6	550	2.31	中国电科院
11	多场景安全边界刻画交流会	1	2	25	7	550	3.52	华北电力大学
12	电力电量平衡边界协同校核交流会	1	2	25	7	550	3.52	华北电力大学
13	系统在线安全分析交流会	1	2	25	7	550	3.52	华北电力大学
14	主配微协同潮流优化模型构建技术研讨会	1	1	5	5	550	0.55	国电南瑞科技股份有限公司
15	主配微电网潮流优化求解技术研讨会	1	1	5	5	550	0.55	国电南瑞科技股份有限公司
总计							**31.79**	

3）国际合作与交流费

无。

（5）出版/文献/信息传播/知识产权事务费

主要用于期刊论文版面费、专利申请费、科技查新费、软件著作权费以及图书资料费等。

本科目自筹经费预算共计 23.46 万元，其中中国电科院 9.87 万元，华北电力大学 8.06 万元，北京邮电大学 1.13 万元，许继电气股份有限公司 4.40 万元。

出版\文献\信息传播\知识产权事务费使用详细分配：

序号	项目	单位	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	发表论文（国外）	篇	2.00	3	6.00
2	发表论文（国内）	篇	1.00	2	2.00
3	专利申请及其他知识产权事务等费用	项	1.00	4	4.00
4	文献检索费（科技查询）	次	0.50	8	4.00
5	软件著作权	项	0.20	1	0.20
6	课题资料费	年	7.26	1	7.26
总计					**23.46**

1）中国电科院：

①发表论文（国外）：本课题执行期间，拟发表英文论文 1 篇，论文版面费平均为 2.00 万元/篇，1 篇论文版面费为：1 篇×2.00 万元/篇=2.00 万元。

②文献检索费（科技查新）：在本课题执行期间，专业文献检索、专利和科技查新，课题执行期间预计 4 次，平均 0.50 万元/次，检索、查新 4 次×0.50 万

元/次=2.00 万元。

③课题资料费：在本课题执行期间，拟购买多时间尺度潮流优化与安全分析相关国内外最新图书等技术资料 5.87 万元。

2）华北电力大学

①发表论文（国外）：本课题执行期间，拟发表英文论文 2 篇，论文版面费平均为 2.00 万元/篇，1 篇论文版面费为：2 篇×2.00 万元/篇=4.00 万元。

②发表论文（国内）：在本课题执行期间，拟发表中文论文 1 篇，论文版面费平均为 1.00 万元/篇，1 篇论文版面费为 1 篇×1.00 万元/篇=1.00 万元。

③专利申请费用：在本课题执行期间，拟申请发明专利共 2 项，每项专利代理费用（含申请费）平均 1.00 万元/项，2 项专利申请费为 2 项×1.00 万元/项=2.00 万元。

④软著申请费用：在本课题执行期间，拟申请软著共 1 项，每项平均 0.20 万元/项，1 项软著申请费为 1 项×0.20 万元/项=0.20 万元。

⑤文献检索费（科技查新）：在本课题执行期间，专业文献检索、专利和科技查新，课题执行期间预计 1 次，平均 0.50 万元/次，检索、查新 1 次×0.50 万元/次=0.50 万元。

⑥课题资料费：在本课题执行期间，拟购买多时间尺度潮流优化与安全分析相关国内外最新图书等技术资料 0.36 万元。

3）北京邮电大学：

①文献检索费（科技查新）：在本课题执行期间，专业文献检索、专利和科技查新，课题执行期间预计 1 次，平均 0.50 万元/次，检索、查新 1 次×0.50 万元/次=0.50 万元。

②期刊书籍资料费（图书购买）：在本课题执行期间，拟购买期刊书籍等资料，预计 0.63 万元。

4）许继电气股份有限公司：

①发表论文（国内）：在本课题执行期间，拟发表中文论文 1 篇，论文版面费平均为 1.00 万元/篇，1 篇论文版面费为：1 篇×1.00 万元/篇=1.00 万元。

②专利申请费用：在本课题执行期间，拟申请发明专利共 2 项，每项专利代理费用（含申请费）平均 1.00 万元/项，2 项专利申请费为 2 项×1.00 万元/项=2.00 万元。

③文献检索费（科技查新）：在本课题执行期间，专业文献检索、专利和科技查新，课题执行期间预计 2 次，平均 0.50 万元/次，检索、查新 2 次×0.50 万元/次=1 万元。

④课题资料费：在本课题执行期间，拟购买期刊书籍等资料，预计 0.40 万元。

（6）其他支出

本科目自筹经费预算共计 306.61 万元。

（1）中国电科院发放研究过程项目研究人员的劳务性费用 225.51 万元。

（2）国电南瑞科技股份有限公司发放研究过程项目研究人员的劳务性费用 63.10 万元。

（3）许继电气股份有限公司发放研究过程项目研究人员的劳务性费用 18.00 万元。

3.劳务费

本科目其他来资金预算共计 162.32 万元。

（1）劳务性费用预算

具体包括发放研究过程项目研究人员的劳务性费用 124.4 万元，其中华北电力大学 96 万元，北京邮电大学 28.4 万元。

具体安排如下：

人员类别	参与人数（人）	平均投入时间（月/人）	劳务费标准（元/人月）	专项总费用（万元）	列支单位
博士研究生	2	30	3000	18.00	华北电力大学
	1	20	3000	6.00	北京邮电大学
硕士研究生	9	30	2000	54.00	华北电力大学
	4	12	2000	9.60	北京邮电大学
项目聘用人员	2	15	8000	24.00	华北电力大学
	2	8	8000	12.80	北京邮电大学
总计				124.40	

（2）专家咨询费

主要用于在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

本科目自筹经费预算共计 37.92 万元，其中中国电科院 13.92 万元，华北电力大学 10.08 万元，北京邮电大学 4.8 万元,国电南瑞科技股份有限公司 9.12 万元。具体包括课题年度评审会、课题一绩效评价会、主配微电网潮流建模技术研

讨会等费用。

序号	会议名称	次数（次）	天数（天/次）	专家人数（人/次）	咨询费用标准（元/人·天）	总费用（万元）	列支单位
1	课题一第一年度评审会	1	1	8	2400	1.92	中国电科院
2	课题一第二年度评审会	1	2	7	2400	3.36	国电南瑞科技股份有限公司
3	课题一第三年度评审会	1	1	8	2400	1.92	中国电科院
4	课题一第四年度评审会	1	2	7	2400	3.36	国电南瑞科技股份有限公司
5	课题一成果应用研讨会	2	1	6	2400	2.88	中国电科院
6	课题一成果部署论证会	2	1	5	2400	2.4	中国电科院
7	主配微电网潮流建模技术研讨会	1	2	5	2400	2.4	北京邮电大学
8	分区解耦与潮流计算并行高效求解方法研讨会	1	2	5	2400	2.4	北京邮电大学
9	潮流协同计算与安全分析仿真研讨会	1	1	8	2400	1.92	中国电科院
10	潮流协同计算与安全分析应用验证研讨会	2	1	6	2400	2.88	中国电科院
11	多场景安全边界刻画交流会	1	2	7	2400	3.36	华北电力大学
12	电力电量平衡边界协同校核交流会	1	2	7	2400	3.36	华北电力大学
13	系统在线安全分析交流会	1	2	7	2400	3.36	华北电力大学
14	主配微协同潮流优化模型构建技术研讨会	1	1	5	2400	1.20	国电南瑞科技股份有限公司
15	主配微电网潮流优化求解技术研讨会	1	1	5	2400	1.20	国电南瑞科技股份有限公司
总计						**37.92**	

（二）间接经费

本课题自筹资金为925万元，间接经费119.14万元。

用于承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。具体如下：

（1）中国电科院53.3万元；

（2）华北电力大学41.8万元；

（3）国电南瑞科技股份有限公司6.66万元；

（4）北京邮电大学12.65万元；

（5）许继电气股份有限公司4.73万元。

附件：单价超过 10 万元的外协测试加工报价文件：

（1）北京中恒博瑞数字电力科技有限公司

项目报价单

询价单位：中国电力科学研究院有限公司 地　　址：北京市海淀区清河小营东路 15 号 询 价 人：王帅 联系方式：010-82814838 邮箱地址：wangshuaidaojin@163.com	
报价单位：北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 地　　址：北京市海淀区西二旗大街 39 号 3 层 302-1 报 价 人：张文斌 联系方式：18618232293 邮箱地址：zhangwenbin@hzzh.com	

1. 服务内容：

序号	服务名称	服务内容	备注
1	主配微协同计算分析多源数据接口加工	见“加工内容”	/
2	主配微协同仿真图模构建模块加工	见“加工内容”	/
3	主配微系统分区解耦与并行高效计算模块加工	见“加工内容”	/
4	主配微协同计算分析服务管理工具加工	见“加工内容”	/

2. 详细报价

项目类别	加工内容	数量	报价（万元）	小计（万元）
主配微协同计算分析多源数据接口加工	**配自及调自数据接口**：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	15	40.7
	PMS 及用采数据接口：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	15	
	遥测遥信等在线数据接口：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10.7	
主配微协同仿真图模构建模块加工	**拓扑辨识功能**：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10	35.2
	图数映射功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10	
	自动成图功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	15.2	
主配微系统分区解	**配电网分区解耦功能**：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10	40.7

项目类别	加工内容	数量	报价（万元）	小计（万元）
耦与并行高效计算模块加工	**并行计算功能**：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10	
	收敛性分析功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	20.7	
主配微协同计算分析服务管理工具加工	**数据库管理**：支持数据管理、备份、同步及自动恢复等。	1	10	
	功能模块协同：支持算法模块分布式异构部署，保障系统稳定运行。	1	10	35.2
	模型、算法、算例管理功能：支持软件系统模型、算法和算例管理，支撑仿真高效开展。	1	15.2	
合计： 151.8 万元			大写：壹佰伍拾壹万捌仟圆整	

报价有效期： 6 个月

3. 本单位营业执照或事业单位法人证书等证明文件

4. 业绩证明文件（本单位承担过与询价项目类似的项目合同关键页）

项目一：综合能源优化系统策略库校验测试服务

YDB51202200704

技术服务合同

委托方（甲方）：中国电力科学研究院有限公司

受托方（乙方）：北京中恒博瑞数字电力科技有限公司

签订地点：甲方所在地

甲方为实施综合能源优化系统策略库校验测试服务项目，有意委托乙方提供技术服务，并支付相应报酬。双方经过平等协商，根据《中华人民共和国合同法》等规定，达成如下协议，双方共同恪守。

第一条技术服务要求

1.1 技术服务目标：开展北京沙河供电所实地调研，收集供暖季、夏季至少3种典型情景的分布式光伏、飞轮储能设备、热泵等供用能设备的负荷特性，数据类型，对现场数据进行处理和评估，基于综合能源运行优化系统的功能架构，协助开展考虑供暖季、夏季至少3种情景下的多目标优化模型实验验证。收集典型情景策略库的运行数据，协助校验生成最优策略下典型供用能设备的出力特性和性能参数，仿真数据与实际项目运行数据的误差≤10%，校验后的典型供用能设备出力特性准确度≥90%，测试系统和设备接口功能，实现综合能源运行优化系统与典型设备的数据贯通和集成。

1.2 技术服务内容：

（1）归纳整理在综合能源运行优化系统中基于供暖季、夏季、典型工作日等典型情景下仿真生成的供用能设备运行数据，对仿真数据进行聚类；

（2）基于综合能源运行优化系统的功能架构，协助开展适用于供暖季、夏季至少3种情景下多目标优化模型的实验验证；

（3）收集典型情景策略库的运行数据，基于仿真模型生成的最优调控策略，校验典型供用能设备的出力特性和性能参数；

（4）测试系统和设备接口功能，实现综合能源运行优化系统与典型设备的数据贯通和集成；

3.1 合同有效期内，乙方应派出专业技术人员为甲方提供技术服务，技术服务人员名单见附件二《技术服务人员表》。

3.2 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定张新鹤为甲方项目联系人，乙方指定周兴华为乙方项目联系人。项目联系人应履行以下职责：

3.2.1 按照约定完成组织、协调工作；

3.2.2 防止因人事变动而使合同无法履行或迟延履行；

3.2.3 按约定和法律规定，及时、准确、全面履行本合同；

3.2.4 对履行本合同中本方人员及财产的安全承担管理、监督任务，保障本方人员遵守对方安全管理规章制度。一方对在合同履行中非因对方或第三人原因导致的本方人员伤害、财产损失负责，必要时双方可另行签订安全协议；

3.2.5/。

3.3 任何一方变更项目联系人，应当及时书面通知对方，未及时通知而影响本合同履行、造成他方损失的，应承担赔偿责任。

第四条技术服务费用

4.1 技术服务费总额为：¥544000.00（大写：伍拾肆万肆仟元整），以汇票、支票或电汇支付。甲方支付的价款包含了乙方开展技术服务及质保期间的所有费用，包括但不限于设备费、人工费、业务费、咨询费、外委费、培训费、税金等一切费用。合同分项价格及发票开具见附件一。

乙方将向甲方开具的发票类型（增值税专用发票、增值税普通发票）为增值税专用发票。甲方开票信息见下表。如果甲方开票信息有变，甲方联系人应以书面形式将变更后的开票信息发送给乙方联系人，乙方按照变

委托人（甲方）	名称	中国电力科学研究院有限公司	合同专用章或单位公章 年月日
	统一社会信用代码	91110000400007201W	
	法定代表人/委托代理人		
	住所地	北京市海淀区清河小营东路 15 号	
	联系人	张新鹤	
	电话	13718243089	
受托人（乙方）	名称（或姓名）	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	合同专用章或单位公章 年月日
	统一社会信用代码（或事业单位法人登记证号等）	91110108748815713K	
	法定代表人/委托代理人		
	住所地	北京市海淀区西二旗大街 39 号 3 层 302-1	
	联系人	许兵兵	
	电话	17600086226	
	开户银行	工行中关村支行营业部	
	帐号	0200095609000064381	

（2）北京爱朗格瑞科技有限公司

项目报价单

询价单位：中国电力科学研究院有限公司 地　　址：北京市海淀区清河小营东路 15 号 询 价 人：王帅 联系方式：010-82814838 邮箱地址：wangshuaidaojin@163.com	
报价单位：　北京爱朗格瑞科技有限公司 地　　址：　北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 E 座 903　室 报 价 人：　孙思 联系方式：**13911337039** 邮箱地址：**ss103376@163.com**	

1. 服务内容：

序号	服务名称	服务内容	备注
1	主配微协同计算分析多源数据接口加工	见“加工内容”	/
2	主配微协同仿真图模构建模块加工	见“加工内容”	/
3	主配微系统分区解耦与并行高效计算模块加工	见“加工内容”	/
4	主配微协同计算分析服务管理工具加工	见“加工内容”	/

2. 详细报价

项目类别	加工内容	数量	报价（万元）	小计（万元）
主配微协同计算分析多源数据接口加工	**配自及调自数据接口**：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	15．5	37.5
	PMS 及用采数据接口：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	15	
	遥测遥信等在线数据接口：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	7	
主配微协同仿真图模构建模块加工	**拓扑辨识功能**：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10.2	32.2
	图数映射功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10	
	自动成图功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	12.3	
主配微系统分区解	**配电网分区解耦功能**：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测	1	12	37.3

项目类别	加工内容	数量	报价（万元）	小计（万元）
耦与并行高效计算模块加工	试。			
	并行计算功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	12	
	收敛性分析功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	13	
主配微协同计算分析服务管理工具加工	**数据库管理**：支持数据管理、备份、同步及自动恢复等。	1	10.1	32.1
	功能模块协同：支持算法模块分布式异构部署，保障系统稳定运行。	1	10	
	模型、算法、算例管理功能：支持软件系统模型、算法和算例管理，支撑仿真高效开展。	1	12	
合计： 139.1 万元			大写：壹佰叁拾玖万壹仟元整	

报价有效期：6 个月

3. 本单位营业执照或事业单位法人证书等证明文件

4. 业绩证明文件（本单位承担过与询价项目类似的项目合同关键页）

业绩和实施经验表

序	工程名称	工	开工	投产	承包	合同金	业主单位	业主单位

号		程规模	时间	时间	范围	额（万元）	（项目法人）	联系方式
1	基于中台技术的电力公司核心业务运营监督平台开发（云南电网设备状态指挥中心建设-专业分析及辅助决策应用功能）	/	2019.11	2022.5	开发服务	355	中通服咨询设计研究院有限公司	殷鹏
2	国网南通云端主站及台区边缘应用适配开发服务合同	/	2020/10	2021.10	开发服务	102	南京南瑞信息通信科技有限公司	吴昊 025-81082223
3	技术服务合同-国网山东综合能源服务有限公司2021年节能量审核认定能效评估项目	/	2021.8	2022.1	开发服务	126	国网山东综合能源服务有限公司	魏姗姗 0531-67622942
规模合计								

基于中台技术的电力公司核心业务运营监督平台开发-355万

TBHT/900659

技术服务合同(通用)

合同名称：基于中台技术的电力公司核心业务运营监督平台开发（云南电网设备状态指挥中心建设-专业分析及辅助决策应用功能）技术服务合同

甲方（委托方）：中通服咨询设计研究院有限公司

乙方（受托方）：北京爱朗格瑞科技有限公司

签 订 时 间：2019 年 月 日

签 订 地 点：南京

技术服务合同

甲方（委托方）：中通服咨询设计研究院有限公司

法定代表人（负责人）：殷鹏

住所：南京市楠溪江东街58号

乙方（受托方）：北京爱朗格瑞科技有限公司

法定代表人（负责人）：吴洪渊

住所：北京市海淀区上地三街9号E座903室

甲方委托乙方就基于中台技术的电力公司核心业务运营监督平台开发（云南电网设备状态指挥中心建设-专业分析及辅助决策应用功能）项目提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经过平等协商，达成如下合同条款，共同遵守。

第一条 项目名称：基于中台技术的电力公司核心业务运营监督平台开发（云南电网设备状态指挥中心建设-专业分析及辅助决策应用功能开发）。

第二条 技术服务的内容、方式和要求

一、技术服务的内容：

业务范围包括：通过业务中台、数据中台技术实现对云南电网设备状态指挥中心数据专业分析与辅助决策应用功能的建设，实现对公司生产计划、大修技改投资、共性隐患的综合分析及管控，为生产管理、设备管理提供辅助决策支持。具体如下：1、生产计划动态排程：综合分析设备管控策略、设备预试检修周期、生产项目资金下达情况、设备实际运行状况等数据，形成生产计划的自动编排策略，有效替代生产管理人员完成对生产运维、预试、检修、技改、大修、反措计划的自动排程，并可动态调整。2、大修技改投资分析：设置大修技改项目的准入条件，实现对大修技改项目申报合规性的自动审查；并结合设备管控等级、反措建议、隐患治理要求、资金计划等数据，完成对大修技改项目的投资合理性分析及配置建议。3、共性隐患分析：依据设备运行、在线监测、缺陷、状

态评价、历史运维试验等数据，结合区域环境、设备类型、电压等级、生产厂商等维度，综合分析某类型设备可能存在的共性隐患，并完成预警信息发布及整改闭环管控。

二、技术服务的方式：具体内容详见附件《云南电网设备状态指挥中心建设-专业分析及辅助决策应用功能开发技术协议》。

三、技术服务的要求：乙方按照甲方要求开展系统开发服务，遵守客户服务相关管理办法及制度，提交项目交付物，具体内容详见附件《云南电网设备状态指挥中心建设-专业分析及辅助决策应用功能开发技术协议》。

第三条 技术服务人员组成

乙方指派技术人员 宿良帅 组成技术服务团队，同时指派 汪哲 作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换技术服务人员。如果甲方认为乙方指派的技术人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作。

第四条 技术服务地点和期限

一、技术服务地点：云南电网有限责任公司电力科学研究院。

二、技术服务期限为：自合同签订生效之日起至 2020 年 5 月 31 日止，如果因甲方施工进度超出服务期限，乙方应提供技术服务至项目合同实施完毕。

第五条 技术资料

一、乙方提出所需技术背景材料、技术资料及数据清单，甲方审核确认后提供。

二、乙方根据需要，可要求甲方补充必要的技术背景材料、技术资料及数据，甲方审核确认后提供。

三、双方联系人应在确认的资料移交清单上签字，清单应注明移交时间和方式。

四、乙方对于甲方提供的技术背景材料、技术资料、数据应当妥善保管，并只能用于本合同项下的技术服务工作。本合同履行完毕后，乙方应当将上述技术背景材料、技术资料、数据全部退还给甲方，并不得以复制、扫描等任何方式保存甲方的资料信息。

第六条 甲方协作事项

一、调研：提供系统相关设计及其他前期资料等。

二、办公条件：_____/_____。

三、其他：_____/_____。

第七条 验收

乙方在完成本合同约定的技术服务内容后 200 日内向甲方提出书面的验收申请。甲方应按照本条的约定进行验收。

一、甲方应当在接到乙方书面验收申请后 60 日内组织验收。

二、验收标准：

（一）按照本合同约定的要求。

（二）其他：验收标准按照《云南电网设备状态指挥中心建设-专业分析及辅助决策应用功能开发技术协议》中要求。合同约定的交付成果需经甲方审核通过。

三、验收费用的承担：由乙方承担。

四、验收后的处理：

（一）验收通过：甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。

（二）验收未通过：如果乙方提供的技术服务未能为甲方解决本合同约定的全部技术问题的，验收未通过，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在 7 天内根据甲方的验收意见继续提供技术服务直至为甲方解决全部的技术问题。若第二次验收仍未通过的，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。

五、甲方出具验收合格的书面意见，不能视为免除乙方对技术服务存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷的，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第八条 技术服务报酬及支付方式

一、甲方应向乙方支付的技术服务报酬总额为：大写 叁佰伍拾伍万元整 元人民币（小写：￥ 3550000.00 ）。该金额已包括乙方完成技术服务工作所需的全部费用和报酬。

二、技术服务报酬由甲方支付乙方，具体支付方式和时间为：

（1）支付合同款：总额 30% 万元，支付条件：签订合同后，乙方交付项目实施方案、实施计划及实施人员名单，经甲方确认合格后 30 个工作日内支付；

（2）支付合同款：总额 40% 万元，支付条件：乙方按照技术协议完成约定工作内容，并按要求提供验收交付物，经甲方验收合格后 30 个工作日内支付；

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

2019年 11月 11日

乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

2019年 11月 9日

13

（3）东方电子股份有限公司

项目报价单

询价单位：中国电力科学研究院有限公司 地　　址：北京市海淀区清河小营东路 15 号 询 价 人：王帅 联系方式：010-82814838 邮箱地址：wangshuaidaojin@163.com
报价单位：东方电子股份有限公司 地　　址：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号 报 价 人：李雨峰 联系方式：15763808330 邮箱地址：884596018@qq.com

1. 服务内容：

序号	服务名称	服务内容	备注
1	主配微协同计算分析多源数据接口加工	见“加工内容”	/
2	主配微协同仿真图模构建模块加工	见“加工内容”	/
3	主配微系统分区解耦与并行高效计算模块加工	见“加工内容”	/
4	主配微协同计算分析服务管理工具加工	见“加工内容”	/

2. 详细报价

项目类别	加工内容	数量	报价（万元）	小计（万元）
主配微协同计算分析多源数据接口加工	配自及调自数据接口：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	11.5	36.8
	PMS 及用采数据接口：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	12.8	
	遥测遥信等在线数据接口：算法编制、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	12.5	
主配微协同仿真图模构建模块加工	拓扑辨识功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	12.1	32.2
	图数映射功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	9.9	
	自动成图功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	10.2	
主配微系统分区解	配电网分区解耦功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	13.6	36.7

项目类别	加工内容	数量	报价（万元）	小计（万元）
耦与并行高效计算模块加工	并行计算功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	11.4	
	收敛性分析功能：算法编制、界面开发、数据库构建以及用例制作和单元测试。	1	11.7	
主配微协同计算分析服务管理工具加工	数据库管理：支持数据管理、备份、同步及自动恢复等。	1	9.8	31.5
	功能模块协同：支持算法模块分布式异构部署，保障系统稳定运行。	1	10.2	
	模型、算法、算例管理功能：支持软件系统模型、算法和算例管理，支撑仿真高效开展。	1	11.5	
合计： 137.2 万元 大写：壹佰叁拾柒万贰仟元整				

报价有效期：__6个月__

3. 本单位营业执照或事业单位法人证书等证明文件

统一社会信用代码
91370000165801059

营业执照

（副本） 10-1

名 称 东方电子股份有限公司
类 型 股份有限公司(上市)
法定代表人 丁振华
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；智能控制系统集成；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；风动和电动工具制造；通信设备制造；印刷电气设备制造；商业设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业机器人制造；智能无人飞行器研发；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 2022 年 11 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn 国家市场监督管理总局监制

4. 业绩证明文件（本单位承担过与询价项目类似的项目合同关键页）

技 术 服 务 合 同

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

项目名称： 国网综能服务集团多时空可调节负荷市场化常态参与电网互动技术研究与应用外委研究技术服务

委托方（甲方）： 国网综合能源服务集团有限公司

受托方（乙方）： 东方电子股份有限公司

签订时间：

签订地点：

有效期限：

目 录

1. 技术服务项目概要 1
2. 技术服务具体要求 1
3. 甲方提供的工作条件及协作事项 1
4. 组织与管理 2
5. 技术服务报酬及支付方式 2
6. 技术服务工作成果的验收 3
7. 知识产权 3
8. 保密义务 3
9. 违约责任 4
10. 合同变更和解除 5
11. 争议解决 6
12. 名词和技术术语的定义和解释 6
13. 本合同的组成部分 6
14. 其他 6

技术服务合同

委托方（甲方）：国网综合能源服务集团有限公司

受托方（乙方）：东方电子股份有限公司

鉴于本合同为甲方委托乙方就国网综能服务集团多时空可调节负荷市场化常态参与电网互动技术研究与应用外委研究技术服务项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

1. 技术服务项目概要

1.1 技术服务的目标：完成多时空可调节负荷规模化聚合与调控示范应用中的可调节负荷资源调查与分析。

1.2 技术服务的内容：

（1）对试点城市或园区进行详细的可调节负荷资源调研，收集城市或园区的用电数据、负荷特征、可调节负荷资源的类型和规模等信息。

（2）研究报告1份。

（3）配合提供符合甲方要求的2篇核心期刊或三大检索论文的支撑材料。

（4）配合提供符合甲方要求的3项发明专利的支撑材料。。

1.3 技术服务的方式：按甲方要求。

2. 技术服务具体要求

2.1 技术服务地点：按甲方要求。

2.2 技术服务期限：合同生效后，至2025年9月30日止。如甲方或国家电网有限公司对项目验收时间调整，则本合同的技术服务

期限延长至甲方及国家电网有限公司对项目验收通过。前述验收时间调整不构成甲方违约。

2.3 技术服务进度：合同生效后，至2025年9月30日止，按相关标准要求完成项目所有研究内容和指标。

2.4 技术服务质量要求：满足甲方验收要求。

详见附件二《技术服务承诺书》。

3. 甲方提供的工作条件及协作事项

3.1 提供的工作条件：

（1）/；

（2）/。

3.2 提供的技术资料：

（1）/；

（2）/。

3.3 其他：/。

3.4 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

/。

4. 组织与管理

4.1 在本合同有效期内，乙方应派出专业技术人员为甲方提供技术服务。技术服务人员名单见附件《技术服务人员表》。

4.2 本合同双方分别指定项目负责人如下：

（1）甲方负责人：蒋剑峰，电话：010-63505043；

（2）乙方负责人：孙英英，电话：15165722236。

项目负责人的主要职责为：

（1）牵头组织本方技术服务工作；

（2）负责组织协调合同的签订、履行；

（3）负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果；

（4）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。

4.3 人员更换

4.3.1 一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。

4.3.2 乙方更换其项目负责人与其他技术服务人员，须征得甲方书面同意。

4.3.3 甲方认为乙方工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。上述被更换的人员无甲方另行批准不得重新参加本项目技术服务工作。

5. 技术服务报酬及支付方式

5.1 技术服务报酬总额为：人民币（大写）伍拾陆万陆仟伍佰元整（¥566500.00）（含税），其中，不含税价人民币伍拾叁万肆仟肆佰叁拾叁元玖角陆分（大写）（¥534433.96），增值税税率6%，增值税税额32066.04元。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

该报酬包含乙方履行本合同所需全部费用，包括但不限于员工工资、加班费、咨询费、资料费、交通费、食宿费以及税费等。

5.2 技术服务报酬由甲方分期（一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）甲方自合同生效并收到乙方开具的等额增值税专用发票后30个工作日内，支付技术服务报酬总额的30%；剩余部分在所有技术服务成果经甲方验收合格且甲方收到乙方出具的等额增值税专用发票后30个工作日内支付。

（2）/。

（3）/。

乙方应提供真实合法有效且符合甲方主管税务机关标准的等额增值税专用发票，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权相应延期付款且不视为违约。

6. 技术服务工作成果的验收

6.1 乙方完成技术服务工作的形式：按甲方要求 。

6.2 技术服务工作成果的验收标准：专家验收合格 。

6.3 技术服务工作成果的验收方法：由甲方召开验收会议，邀请行业专家进行成果验收 。

6.4 验收的时间和地点：除本合同另有约定外，验收时间为2025年9月前，验收地点为国网综合能源服务集团有限公司 。

7. 知识产权

7.1 乙方提交的技术服务工作成果及相关知识产权归甲 方所有。

7.2 甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲 方所有。

7.3 乙方在履行本合同过程中所完成的新的技术成果，归甲 方所有。

8. 保密义务

8.1 一方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

8.1.1 未经一方书面同意，另一方不得将上述保密信息披露给任何第三人；

8.1.2 不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的。

8.1.3 在技术服务项目通过评审后或按合同要求，及时将上述资料和信息返还对方或按对方要求作适当处理。

8.2 涉密人员范围

甲方涉密人员范围：甲方项目负责人 。

乙方涉密人员范围：乙方项目负责人和技术服务人员 。

8.3 上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或一方书面解除另一方此合同项下保密义务之日止。

签 署 页

甲方：国网综合能源服务集团有限公司

（盖章）

法定代表人（或其授权代表）：

授权代表（签字）：

签订日期：2024.12.23

地址：北京市西城区南横东街8号都城大厦16层

联系人：蒋剑峰

电话：010-63505043

传真：010-63505555

Email：jiangjianfeng4258@163.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行

账号：0200000609200101535

统一社会信用代码：91110000717835187Y

乙方：东方电子股份有限公司

（盖章）

法定代表人（或其授权代表）：

授权代表（签字）：李雨峰

签订日期：2024.12.23

地址：烟台市芝罘区机场路2号

联系人：李雨峰

电话：15763808330

传真：0535-5520815

Email：liyufeng@dongfang-china.com

开户银行：工行烟台市南大街支行

账号：1606020309022102997

统一社会信用代码：91370000165081056 8

其他来源资金承诺书

中国电力科学研究院有限公司为智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”的“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”课题，提供 506 万元的资金，资金来源为 其他渠道获得资金（ 1、地方财政资金　2、单位自筹资金　3、其他渠道获得资金）。

资金主要用于：材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费，其他支出，专家咨询费、劳务费、间接费等。

该资金由国网河北省电力有限公司全额出资配套，配套经费落实到位后，我单位蒋按照配套经费上述预算要求合理使用经费。

特此证明！

出资单位（公章）：

2025年 5月 9日

其他来源资金承诺书

北京邮电大学为智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”的“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”课题，提供 60 万元的资金，资金来源为 3、其他渠道获得资金（ 1、地方财政资金　2、单位自筹资金　3、其他渠道获得资金）。

资金主要用于：差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和间接费用。

该资金由国网河北省电力有限公司全额出资配套，配套经费落实到位后，我单位将按照配套经费预算要求合理使用经费。

特此证明！

出资单位（公章）：北京邮电大学

2025 年 5 月 13 日

其他来源资金承诺书

华北电力大学为智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”的“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”课题，提供209万元的资金，资金来源为其他渠道获得资金（ 1、地方财政资金　2、单位自筹资金　3、其他渠道获得资金）。

上述配套资金共计209万元，由国网河北省电力有限公司全额出资配套，配套资金主要用于材料费、差旅费、会议费、劳务费、国际合作与交流费、出版及知识产权事务费等。

特此证明！

出资单位（公章）：华北电力大学

2025 年 5 月 9 日

其他来源资金承诺书

国电南瑞科技股份有限公司为智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”的“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”课题，提供100万元的资金，资金来源为3、其他渠道获得资金（1、地方财政资金 2、单位自筹资金 3、其他渠道获得资金）。

资金主要用于：项目研究及示范的业务费、其他支出和间接费。

该资金由国网河北省电力有限公司全额出资配套，配套经费落实到位后，我单位将按照配套经费预算要求合理使用经费。

特此证明！

出资单位（公章）：国电南瑞科技股份有限公司 3201110921436

2015年5月9日

其他来源资金承诺书

许继电气股份有限公司为智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”的“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”课题，提供50万元的资金，资金来源为 其他渠道获得资金（ 1、地方财政资金　2、单位自筹资金　3、其他渠道获得资金）。

资金主要用于：材料费、测试费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和间接费用等。

特此证明！

出资单位（公章）：

2015 年 5 月 13 日

智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目组织实施协议

甲　　方：国网河北省电力有限公司

乙　　方：中国电力科学研究院有限公司

国网河北省电力有限公司作为项目牵头单位，联合中国电力科学研究院有限公司、华北电力大学、武汉大学、天津大学、国电南瑞科技股份有限公司、许继电气股份有限公司、中国科学院电工研究所、北京四方继保自动化股份有限公司、北京邮电大学、北京智芯微电子科技有限公司、国网天津市电力公司、国网江西省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网山东省电力公司，共同承担智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目研究。

为确保项目研究顺利开展，国网河北省电力有限公司（甲方）与中国电力科学研究院有限公司经协商，特签订此协议。

一、任务分工与主要考核指标

1、乙方参与项目的实施，承担课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”的具体任务及指标为：

（1）负责开展“多点分散源荷不确定性下的主配微电网潮流建模技术”任务研究；

（2）负责开展“主配微协同计算分析软件研发及应用验证”任务研究。

（3）配合开展“主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法”任务研究。

（4）申请发明专利2项，发表/录用中文核心或SCI/EI检索期刊论文1篇；

（5）开发主配微协同计算分析软件1套，登记软件著作权1项；

（6）培养工程技术人员1人。

（7）完成课题1任务书中要求的相关技术报告。

2、乙方参与项目的实施，承担课题2“支撑承载能力与供电可靠性提升的分布式资源动态聚合灵活互动技术”的具体任务及指标为：

（1）负责开展“计及多重复杂不确定因素的分布式资源功率预测方法”任务研究；

（2）配合开展“分布式资源分类分层聚合分析及评估软件开发”任务研究

（3）申请发明专利3项，发表/录用中文核心或SCI/EI检索期刊论文1篇；

（4）培养工程技术人员1名。

（5）配合完成课题2任务书要求的相关技术报告；

3、乙方参与项目的实施，承担课题3“面向地市级主网稳定运行的配/微电网调峰调压调频主动支撑技术”的具体任务及指标为：

（1）配合开展“支撑主配高效互动的配微层级调峰调频协同控制技术”任务研究；

（2）配合开展“站域级配微协同边缘互动控制终端研制”任务研究；

（3）申请发明专利3项；

（4）研制可中断负荷快切终端样机1套。

4、乙方参与项目的实施，承担课题4“面向广域电力电量平衡与分布式资源消纳目标的主配协同分级调控技术”的具体任务及指标为：

（1）负责开展“面向广域电力电量平衡与分布式资源消纳的主配协同调控方法研究与软件开发”任务研究；

（2）申请发明专利2项，发表/录用中文核心或SCI/EI检索期刊论文1篇；

（3）开发多场景主配协同调控辅助决策软件1套，登记软件著作权1项；

（4）配合完成课题4任务书要求的相关技术报告。

5、乙方参与项目的实施，承担课题5“主配微多级协同的能量管理系统及装置研发与工程验证”的具体任务及指标为：

（1）负责开展“5.1 主配微多级协同调控体系构建与感通算融合关键部件研制”任务研究；

（2）配合开展“5.5 高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”任务研究；

（3）申请发明专利 3 项，发表/录用中文核心或 SCI/EI 检索期刊论文 2 篇；

（4）研制电气多参量传感量测模组样机 1 套（可中断负荷快切终端用模组）。

3、乙方协助完成项目“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”的年度检查、中期检查、结题验收等时间节点的技术报告、工作报告、研究成果验收、财务检查和验收等工作。

二、资金分配

乙方在课题 1 中的经费总额为 536 万元（大写：伍佰叁拾陆万元），其中，国拨经费为 30 万元（大写：叁拾万元）、其他来源经费为 506 万元（大写：伍佰零陆万元）。

乙方在课题 2 中的经费总额为 134 万元（大写：壹佰叁拾肆万元），其中，国拨经费为 30 万元（大写：叁拾万元）、其他来源经费为 104 万元（大写：壹佰零肆万元）。

乙方在课题 3 中的经费总额为 70 万元（大写：柒拾万元），其中，国拨经费为 20 万元（大写：贰拾万元）、其他来源经费为 50 万元（大写：伍拾万元）。

乙方在课题 4 中的经费总额为 340 万元（大写：叁佰肆拾万元），其中，国拨经费为 40 万元（大写：肆拾万元）、其他来源经费为 300 万元（大写：叁佰万元）。

乙方在课题 5 中的经费总额为 245 万元（大写：贰佰肆拾伍万元），其中，国拨经费为 0 万元（大写：零万元）、其他来源经费为 245 万元（大写：贰佰肆拾伍万元）。

乙方应依据经费明细，严格按照国家科技计划项目及科技计划专项

经费的相关管理规定对甲方拨付的专项经费进行管理，并接受甲方的监督与检查。乙方应保证所拨付的专项经费用于本项目（课题）的研究开发，不得挪作它用。甲方有权要求乙方以提供研发技术报告和资金使用进度报告（含费用支出明细情况）等方式，检查乙方进行研究开发工作和使用专项经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。乙方应严格依据乙方的相关经费管理办法进行自筹经费管理执行。若由于乙方未按国家相关规定使用经费而导致的审计问题由乙方自行负责。

本项目经费转拨方式按照国家科技计划项目及科技计划专项经费的相关管理规定，甲方确认收到项目上级主管单位拨付的专项经费后，将依据任务研究进展和考核指标完成情况，按任务书和获得拨付经费年度比例向乙方转拨。乙方应在经费转拨后45个工作日内向甲方提供与该次转拨金额等值、符合国家财务要求的收据。

三、项目管理

1、甲方的权利、义务

（1）甲方按照项目任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，委托乙方参与课题的课题牵头单位办理乙方的资金拨付手续；如乙方为课题牵头单位，甲方根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方牵头课题的整体执行情况，将该课题各参与单位的资金一并拨付至乙方，由乙方进行转拨。

（2）本项目实施期间，甲方有权对乙方执行本项目的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

（3）如果乙方的开发任务有赖于本项目下其他课题的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2、乙方的权利、义务

（1）如乙方担任课题牵头单位，应履行课题管理责任，组织课题参与单位按照项目任务书规定的任务分工和主要考核指标开展课题实施，

将甲方拨付的课题经费下拨至课题组内各参与单位，监督课题参与单位的经费执行进度和质量，并配合甲方开展项目管理相关工作。

（2）乙方根据项目任务书中的项目目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

（3）乙方负责指定其本项目下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目组织部门（地区）核准后方可变更。

（4）乙方应积极落实已经承诺的自筹经费。乙方经费使用应按照《国家重点研发计划资金管理办法》及其他相关管理规定，严格按照项目经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得弄虚作假、挪用、挤占项目经费或违反相关法律法规。

（5）乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关本项目的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目推荐部门（地区）、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。项目任务完成后，乙方应向甲方提交项目经费使用情况报告和使用项目经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在项目验收时一并验收。

（6）乙方应配合甲方编制《年度执行情况报告》等与本项目相关的汇报材料。

（7）乙方应在本项目实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动。当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目推荐部门（地区）。

四、权益分配

1、甲乙双方在项目任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措

施保护知识产权。

2、因履行本协议所产生的合作研究开发技术成果及相关知识产权归属，由合作方共同享有，成果及知识产权的使用、转让需经合作方认可和同意。

3、各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术或非专利技术而获得的经济收益由各方共享，收益共享方式应在行为实施前另行约定。

4、甲方以自筹经费出资资助乙方取得的知识产权，原则上归甲方所有，可协商共有。

5、项目实施形成的研究成果，在可标注信息的知识产权类型上应标注智能电网重大专项（2030）“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”资助字样及本项目编号（2025ZD0804600），英文标注“ Smart Gird-National Science and Technology Major Project（2025ZD0804600）”。论文、专著、样机、样品等成果的标注，以第一标注的成果作为绩效评价或评估的确认依据。乙方应与甲方研究人员联合署名，合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单，此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

6、甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意。以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

7、甲乙双方在项目产出知识产权的申请注册过程中，向主管部门声明受资助的项目信息；专利申请时在国家知识产权局专利业务办理系统中，对该专利申请所依托的项目类型、项目名称、项目编号等信息进行申明。

8、合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

9、中央财政经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在项目参与单位间提供共享。

10、配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等，在不违反国家法律和相关规定的基础上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

五、交付物考核标准

1、乙方研究形成的样机装置、设备系统、报告、标准规范等，需通过专家验收，并达到项目（课题）任务书的考核指标。

2、乙方研究形成的专利、软件著作权、论文和标准等知识产权成果的数量和等级应至少满足项目（课题）任务书的要求，其申请或授权时间应在本项目的有效实施期内。

3、乙方承担任务的研究成果，同本项目内其他任务研究存在关联时，成果交付需经相关任务承担单位的共同评估与认可。

4、乙方研究所取得的成果应满足国家科技重大专项项目验收的要求。

六、成果应用

1、乙方应按照项目和课题任务书的数量和形式要求交付其研究开发成果。

2、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如因此发生第三方指控甲方侵权的，乙方应当承担甲方因此承担的全部责任并赔偿给甲方造成的损失。

3、乙方交付研究开发成果时，应随同研究开发成果提供完整的研究技术、方法、背景资料、专利申请文件、相关技术资料、说明文件、操作手册等相关资料，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责，如未提供上述资料的，则视为未交付开发成果并承担相应责任。

4、乙方应当按照甲方要求和合同约定的时间和进度提交研究开发成果。乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方。乙方提交的研究开发成果不符合甲方及合同要求的，乙方应按甲方提出的补充修改意见继续在合同规定期限内完成。

七、技术服务与支持

1、乙方有义务就所承担研究内容在示范工程建设过程中提供技术支持，为研究成果的转化提供服务。

2、经双方协商，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的要求为甲方指定的人员免费提供技术指导和培训，或免费提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

3、乙方协助完成“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”的验收，协助甲方完成项目验收。

4、乙方应配合甲方提供与本课题有关各项开支的财务资料（包括但不限于）：会计报表、账册、凭证、原始单据及国家科技部要求填列资料。

八、保密要求

合作双方及其有关人员均应遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》和科学技术部《科学技术保密规定》等相关法律法规的要求，承担保密责任，并应采取相应的保密措施。合作双方负有为对方技术保密的责任，并应采取相应的保密措施。因执行课题的需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项、市场营销计划等技术、商务上的信息等。未经提供方同意，不得提供给第三方，否则将承担法律责任。无论本项目执行是否完成，该条款长期有效。

九、违约责任

1. 因甲方在项目执行中调整项目实施方案、考核指标等内容，导致乙方项目任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目推荐部门（地区）。

2. 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的

开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，并将有关情况报送项目组织部门（地区），由此造成的经济损失由乙方承担。

3. 乙方无正当原因不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

4. 乙方应当按照要求配合项目实施过程中的各项管理工作，按时提交项目的年度总结，及参加甲方组织的项目进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目组织部门（地区）。

5. 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由违约方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

6. 任何一方因不可抗力不能执行项目任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目组织部门（地区），并在30天内出具因不可抗力导致项目任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

十、其他

1、本合作协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目推荐部门（地区）协调解决。项目推荐部门（地区）协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本合同。

2、本协议不在协议各方之间建立任何商业上的代理、合作关系。

3、本协议未尽事宜，双方协议签订补充协议，与本协议同样具有法律效应。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

本页无正文，为签章页

甲方单位（公章）	国网河北省电力有限公司	乙方单位（公章）	中国电力科学研究院有限公司
法定代表人（或授权代表/委托代理人）		法定代表人（或授权代表/委托代理人）	
项目负责人		任务责任人	贾东梨 刘建涛 黄宇亮
日期：2025 年 7 月 2 日		日期：2025 年 7 月 2 日	

智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”组织实施协议

甲　　方：中国电力科学研究院有限公司

乙　　方：北京邮电大学

中国电力科学研究院有限公司作为该课题的牵头承担单位（以下简称“甲方”），北京邮电大学作为课题的参与单位（以下统称“乙方”），就共同合作参与研究智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目中课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”（以下简称“课题”）相关事宜，经平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据有关法律、法规和项目管理部门的相关规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪守。

一、任务分工与主要考核指标

各单位研究任务分工和主要考核指标按照课题任务书执行，乙方的具体任务分工和考核指标为：

（1）负责开展“主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解方法”任务研究；

（2）配合开展“主配微协同计算分析软件研发及应用验证”任务研究；

（3）申请发明专利2项，发表/录用SCI/EI检索或中文核心期刊论文2篇；

（4）研发主配微分区解耦与潮流并行计算功能模块，并集成到协同计算分析软件，登记软件著作权1项；

（5）培养硕士研究生3名；

（6）配合完成课题1任务书要求的相关技术报告。

二、资金分配及拨款方式

北京邮电大学经费总额为100万元，其中，国拨经费为40万元、其他来源经费为60万元。

甲方根据项目牵头单位每年拨付情况和乙方课题进度，按照乙方所占经费比例取整支付。在乙方课题进度符合要求情况下，甲方在收到项目牵头单位拨付的中央财政专项经费后向乙方支付。

三、项目管理

1、甲方的权利、义务

（1）本项目实施期间，甲方有权对乙方执行本项目的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

（2）如果乙方的开发任务有赖于本项目下其他课题的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2、乙方的权利、义务

（1）乙方根据项目任务书中的项目目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

（2）乙方负责指定其本项目下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目组织部门（地区）核准后方可变更。

（3）乙方应积极落实已经承诺的自筹经费。乙方经费使用应按照《国

家重点研发计划资金管理办法》及其他相关管理规定，严格按照项目经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得弄虚作假、挪用、挤占项目经费或违反相关法律法规。

（4）乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关本项目的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目推荐部门（地区）、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。项目任务完成后，乙方应向甲方提交项目经费使用情况报告和使用项目经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在项目验收时一并验收。

（5）乙方应配合甲方编制《年度执行情况报告》等与本项目相关的汇报材料。

（6）乙方应在本项目实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动。当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目推荐部门（地区）。

四、权益分配

1、甲乙双方在项目任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

2、因履行本协议所产生的合作研究开发技术成果及相关知识产权归属，由合作方共同享有，成果及知识产权的使用、转让需经合作方认可和同意。

3、各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术或非专利技术而获得的经济收益由各方共享，收益共享方式应在行为实施前另行约定。

4、项目实施形成的研究成果，在可标注信息的知识产权类型上应标注智能电网重大专项（2030）“高比例分布式资源接入下主配微多级协

同调控示范工程”资助字样及本项目编号（2025ZD0804600），英文标注“Smart Gird-National Science and Technology Major Project（2025ZD0804600）”。论文、专著、样机、样品等成果的标注，以第一标注的成果作为绩效评价或评估的确认依据。乙方应与甲方研究人员联合署名，合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单，此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

5、甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意。以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

6、甲乙双方在项目产出知识产权的申请注册过程中，向主管部门声明受资助的项目信息；专利申请时在国家知识产权局专利业务办理系统中，对该专利申请所依托的项目类型、项目名称、项目编号等信息进行申明。

7、合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

五、交付物考核标准

1、乙方研究形成的样机装置、设备系统、报告、标准规范等，需通过专家验收，并达到项目（课题）任务书的考核指标。

2、乙方研究形成的专利、软件著作权、论文和标准等知识产权成果的数量和等级应至少满足项目（课题）任务书的要求，其申请或授权时间应在本项目的有效实施期内。

3、乙方承担任务的研究成果，同本项目内其他任务研究存在关联时，成果交付需经相关任务承担单位的共同评估与认可。

4、乙方研究所取得的成果应满足国家科技重大专项项目验收的要求。

六、成果应用

1、乙方应按照项目和课题任务书的数量和形式要求交付其研究开发成果。

2、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如因此发生第三方指控甲方侵权的，乙方应当承担甲方因此承担的全部责任并赔偿给甲方造成的损失。

3、乙方交付研究开发成果时，应随同研究开发成果提供完整的研究技术、方法、背景资料、专利申请文件、相关技术资料、说明文件、操作手册等相关资料，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责，如未提供上述资料的，则视为未交付开发成果并承担相应责任。

4、乙方应当按照甲方要求和合同约定的时间和进度提交研究开发成果。乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方。乙方提交的研究开发成果不符合甲方及合同要求的，乙方应按甲方提出的补充修改意见继续在合同规定期限内完成。

七、保密要求

合作双方及其有关人员均应遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》和科学技术部《科学技术保密规定》等相关法律法规的要求，承担保密责任，并应采取相应的保密措施。合作双方负有为对方技术保密的责任，并应采取相应的保密措施。因执行课题的需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项、市场营销计划等技术、商务上的信息等。未经提供方同意，不得提供给第三方，否则将承担法律责任。无论本项目执行是否完成，该条款长期有效。

八、违约责任

1. 因甲方在项目执行中调整项目实施方案、考核指标等内容，导致乙方项目任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目推荐部门（地区）。

2. 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，并将有关情况报送项目组织部门（地区），由此造成的经济损失由乙方承担。

3. 乙方无正当原因不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

4. 乙方应当按照要求配合项目实施过程中的各项管理工作，按时提交项目的年度总结，及参加甲方组织的项目进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目组织部门（地区）。

5. 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由违约方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

6. 任何一方因不可抗力不能执行项目任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目组织部门（地区），并在30天内出具因不可抗力导致项目任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

九、其他

1、本合作协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解

决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目推荐部门（地区）协调解决。项目推荐部门（地区）协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本合同。

2、本协议不在协议各方之间建立任何商业上的代理、合作关系。

3、本协议未尽事宜，双方协议签订补充协议，与本协议同样具有法律效应。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

本页无正文，为签章页

甲方单位（公章）：中国电力科学研究院有限公司

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：

课题负责人：

日期：2025 年 7 月 3 日

乙方单位（公章）：北京邮电大学

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：

任务责任人：

日期：2025 年 7 月 1 日

智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”组织实施协议

甲　　方：中国电力科学研究院有限公司

乙　　方：华北电力大学

中国电力科学研究院有限公司作为该课题的牵头承担单位（以下简称“甲方”），华北电力大学作为课题的参与单位（以下统称“乙方”），就共同合作参与研究智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目中课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”（以下简称“课题”）相关事宜，经平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据有关法律、法规和项目管理部门的相关规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪守。

一、任务分工与主要考核指标

各单位研究任务分工和主要考核指标按照课题任务书执行，乙方的具体任务分工和考核指标为：

1、华北电力大学：

（1）负责开展“主配微电网多维度多层级协同动态安全分析方法”任务研究；

（2）配合开展“主配微协同计算分析软件研发及应用验证”任务研究；

（3）申请发明专利2项，发表/录用SCI/EI检索或中文核心期刊论文3篇；

（4）研发主配微电网多维度多层级协同动态安全分析模块，并集成到协同计算分析软件，登记软件著作权1项；

（5）培养硕士研究生3名；

（6）配合完成课题1任务书要求的相关技术报告。

二、资金分配及拨款方式

华北电力大学经费总额为219万元，其中，国拨经费为10万元、其他来源经费为209万元。

甲方根据项目牵头单位每年拨付情况和乙方课题进度，按照乙方所占经费比例取整支付。在乙方课题进度符合要求情况下，甲方在收到项目牵头单位拨付的中央财政专项经费后向乙方支付。

三、项目管理

1、甲方的权利、义务

（1）本项目实施期间，甲方有权对乙方执行本项目的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

（2）如果乙方的开发任务有赖于本项目下其他课题的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2、乙方的权利、义务

（1）乙方根据项目任务书中的项目目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

（2）乙方负责指定其本项目下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目组织部门（地区）核准后方可变更。

（3）乙方应积极落实已经承诺的自筹经费。乙方经费使用应按照《国家重点研发计划资金管理办法》及其他相关管理规定，严格按照项目经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得弄虚作假、挪用、挤占项目经费或违反相关法律法规。

（4）乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关本项目的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目推荐部门（地区）、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。项目任务完成后，乙方应向甲方提交项目经费使用情况报告和使用项目经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在项目验收时一并验收。

（5）乙方应配合甲方编制《年度执行情况报告》等与本项目相关的汇报材料。

（6）乙方应在本项目实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动。当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目推荐部门（地区）。

四、权益分配

1、甲乙双方在项目任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

2、因履行本协议所产生的合作研究开发技术成果及相关知识产权归属，由合作方共同享有，成果及知识产权的使用、转让需经合作方认可和同意。

3、各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术或非专利技术而获得的经济收益由各方共享，收益共享方式应在行为实施前另行约定。

4、项目实施形成的研究成果，在可标注信息的知识产权类型上应标

注智能电网重大专项（2030）“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”资助字样及本项目编号（2025ZD0804600），英文标注“ Smart Gird-National Science and Technology Major Project（2025ZD0804600）”。论文、专著、样机、样品等成果的标注，以第一标注的成果作为绩效评价或评估的确认依据。乙方应与甲方研究人员联合署名，合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单，此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

5、甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意。以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

6、甲乙双方在项目产出知识产权的申请注册过程中，向主管部门声明受资助的项目信息；专利申请时在国家知识产权局专利业务办理系统中，对该专利申请所依托的项目类型、项目名称、项目编号等信息进行申明。

7、合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

五、交付物考核标准

1、乙方研究形成的样机装置、设备系统、报告、标准规范等，需通过专家验收，并达到项目（课题）任务书的考核指标。

2、乙方研究形成的专利、软件著作权、论文和标准等知识产权成果的数量和等级应至少满足项目（课题）任务书的要求，其申请或授权时间应在本项目的有效实施期内。

3、乙方承担任务的研究成果，同本项目内其他任务研究存在关联时，成果交付需经相关任务承担单位的共同评估与认可。

4、乙方研究所取得的成果应满足国家科技重大专项项目验收的要

求。

六、成果应用

1、乙方应按照项目和课题任务书的数量和形式要求交付其研究开发成果。

2、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如因此发生第三方指控甲方侵权的，乙方应当承担甲方因此承担的全部责任并赔偿给甲方造成的损失。

3、乙方交付研究开发成果时，应随同研究开发成果提供完整的研究技术、方法、背景资料、专利申请文件、相关技术资料、说明文件、操作手册等相关资料，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责，如未提供上述资料的，则视为未交付开发成果并承担相应责任。

4、乙方应当按照甲方要求和合同约定的时间和进度提交研究开发成果。乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方。乙方提交的研究开发成果不符合甲方及合同要求的，乙方应按甲方提出的补充修改意见继续在合同规定期限内完成。

七、保密要求

合作双方及其有关人员均应遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》和科学技术部《科学技术保密规定》等相关法律法规的要求，承担保密责任，并应采取相应的保密措施。合作双方负有为对方技术保密的责任，并应采取相应的保密措施。因执行课题的需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项、市场营销计划等技术、商务

上的信息等。未经提供方同意，不得提供给第三方，否则将承担法律责任。无论本项目执行是否完成，该条款长期有效。

八、违约责任

1. 因甲方在项目执行中调整项目实施方案、考核指标等内容，导致乙方项目任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目推荐部门（地区）。

2. 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，并将有关情况报送项目组织部门（地区），由此造成的经济损失由乙方承担。

3. 乙方无正当原因不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

4. 乙方应当按照要求配合项目实施过程中的各项管理工作，按时提交项目的年度总结，及参加甲方组织的项目进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目组织部门（地区）。

5. 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由违约方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

6. 任何一方因不可抗力不能执行项目任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目组织部门（地区），并在30天内出具因不可抗力导致项目任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

九、其他

1、本合作协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目推荐部门（地区）协调解决。项目推荐部门（地区）协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本合同。

2、本协议不在协议各方之间建立任何商业上的代理、合作关系。

3、本协议未尽事宜，双方协议签订补充协议，与本协议同样具有法律效应。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

本页无正文，为签章页

甲方单位（公章）：中国电力科学研究院有限公司

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：

课题负责人：

日期：2025年7月3日

乙方单位（公章）：华北电力大学

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：

任务责任人：

日期：2025年7月1日

智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”组织实施协议

甲　　方：中国电力科学研究院有限公司

乙　　方：许继电气股份有限公司

中国电力科学研究院有限公司作为该课题的牵头承担单位（以下简称“甲方”），许继电气股份有限公司作为课题的参与单位（以下统称“乙方”），就共同合作参与研究智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目中课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”（以下简称“课题”）相关事宜，经平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据有关法律、法规和项目管理部门的相关规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪守。

一、任务分工与主要考核指标

各单位研究任务分工和主要考核指标按照课题任务书执行，乙方的具体任务分工和考核指标为：

（1）参与开展“主配微电网多维度多层级协同动态安全分析方法研究”任务研究；

（2）配合开展“主配微协同计算分析软件研发及应用验证”任务研究；

（3）申请发明专利2项，发表/录用SCI/EI检索或中文核心期刊论文1篇；

（4）配合完成课题1任务书要求的相关技术报告。

二、资金分配及拨款方式

许继电气股份有限公司经费总额为50万元，其中，国拨经费为0万元、其他来源经费为50万元。

甲方根据项目牵头单位每年拨付情况和乙方课题进度，按照乙方所占经费比例取整支付。在乙方课题进度符合要求情况下，甲方在收到项目牵头单位拨付的中央财政专项经费后向乙方支付。

三、项目管理

1、甲方的权利、义务

（1）本项目实施期间，甲方有权对乙方执行本项目的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

（2）如果乙方的开发任务有赖于本项目下其他课题的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2、乙方的权利、义务

（1）乙方根据项目任务书中的项目目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

（2）乙方负责指定其本项目下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目组织部门（地区）核准后方可变更。

（3）乙方应积极落实已经承诺的自筹经费。乙方经费使用应按照《国家重点研发计划资金管理办法》及其他相关管理规定，严格按照项目经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得弄虚作假、挪用、挤占项

目经费或违反相关法律法规。

（4）乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关本项目的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目推荐部门（地区）、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。项目任务完成后，乙方应向甲方提交项目经费使用情况报告和使用项目经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在项目验收时一并验收。

（5）乙方应配合甲方编制《年度执行情况报告》等与本项目相关的汇报材料。

（6）乙方应在本项目实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动。当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目推荐部门（地区）。

四、权益分配

1、甲乙双方在项目任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

2、因履行本协议所产生的合作研究开发技术成果及相关知识产权归属，由合作方共同享有，成果及知识产权的使用、转让需经合作方认可和同意。

3、各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术或非专利技术而获得的经济收益由各方共享，收益共享方式应在行为实施前另行约定。

4、项目实施形成的研究成果，在可标注信息的知识产权类型上应标注智能电网重大专项（2030）“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”资助字样及本项目编号（2025ZD0804600），英文标注“Smart Gird-National Science and Technology Major Project

（2025ZD0804600）”。论文、专著、样机、样品等成果的标注，以第一标注的成果作为绩效评价或评估的确认依据。乙方应与甲方研究人员联合署名，合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单，此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

5、甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意。以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

6、甲乙双方在项目产出知识产权的申请注册过程中，向主管部门声明受资助的项目信息；专利申请时在国家知识产权局专利业务办理系统中，对该专利申请所依托的项目类型、项目名称、项目编号等信息进行申明。

7、合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

五、交付物考核标准

1、乙方研究形成的样机装置、设备系统、报告、标准规范等，需通过专家验收，并达到项目（课题）任务书的考核指标。

2、乙方研究形成的专利、软件著作权、论文和标准等知识产权成果的数量和等级应至少满足项目（课题）任务书的要求，其申请或授权时间应在本项目的有效实施期内。

3、乙方承担任务的研究成果，同本项目内其他任务研究存在关联时，成果交付需经相关任务承担单位的共同评估与认可。

4、乙方研究所取得的成果应满足国家科技重大专项项目验收的要求。

六、成果应用

1、乙方应按照项目和课题任务书的数量和形式要求交付其研究开发成果。

2、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如因此发生第三方指控甲方侵权的，乙方应当承担甲方因此承担的全部责任并赔偿给甲方造成的损失。

3、乙方交付研究开发成果时，应随同研究开发成果提供完整的研究技术、方法、背景资料、专利申请文件、相关技术资料、说明文件、操作手册等相关资料，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责，如未提供上述资料的，则视为未交付开发成果并承担相应责任。

4、乙方应当按照甲方要求和合同约定的时间和进度提交研究开发成果。乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方。乙方提交的研究开发成果不符合甲方及合同要求的，乙方应按甲方提出的补充修改意见继续在合同规定期限内完成。

七、保密要求

合作双方及其有关人员均应遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》和科学技术部《科学技术保密规定》等相关法律法规的要求，承担保密责任，并应采取相应的保密措施。合作双方负有为对方技术保密的责任，并应采取相应的保密措施。因执行课题的需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项、市场营销计划等技术、商务上的信息等。未经提供方同意，不得提供给第三方，否则将承担法律责任。无论本项目执行是否完成，该条款长期有效。

八、违约责任

1. 因甲方在项目执行中调整项目实施方案、考核指标等内容，导致乙方项目任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目推荐部门（地区）。

2. 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，并将有关情况报送项目组织部门（地区），由此造成的经济损失由乙方承担。

3. 乙方无正当原因不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

4. 乙方应当按照要求配合项目实施过程中的各项管理工作，按时提交项目的年度总结，及参加甲方组织的项目进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目组织部门（地区）。

5. 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由违约方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

6. 任何一方因不可抗力不能执行项目任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目组织部门（地区），并在30天内出具因不可抗力导致项目任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

九、其他

1、本合作协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解

决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目推荐部门（地区）协调解决。项目推荐部门（地区）协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本合同。

2、本协议不在协议各方之间建立任何商业上的代理、合作关系。

3、本协议未尽事宜，双方协议签订补充协议，与本协议同样具有法律效应。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

本页无正文，为签章页

甲方单位（公章）：中国电力科学研究院有限公司

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：葛俊

课题负责人：贾东梨

日期：2025年7月3日

乙方单位（公章）：许继电气股份有限公司

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：

任务责任人：常国桓

日期：2025年7月1日

智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”组织实施协议

甲　　方：中国电力科学研究院有限公司

乙　　方：国电南瑞科技股份有限公司

中国电力科学研究院有限公司作为该课题的牵头承担单位（以下简称“甲方”），国电南瑞科技股份有限公司作为课题的参与单位（以下统称“乙方”），就共同合作参与研究智能电网国家科技重大专项“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”项目中课题1“多点分散源荷不确定性下主配微多时间尺度潮流优化与安全分析技术”（以下简称“课题”）相关事宜，经平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据有关法律、法规和项目管理部门的相关规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪守。

一、任务分工与主要考核指标

各单位研究任务分工和主要考核指标按照课题任务书执行，乙方的具体任务分工和考核指标为：

1、国电南瑞科技股份有限公司：

（1）开展“主配微电网多层级多时间尺度协同潮流优化技术”任务研究；

（2）配合开展“主配微协同计算分析软件研发及应用验证”任务研究；

（3）申请发明专利2项，发表/录用SCI/EI检索或中文核心期刊论文1篇；

（4）研发主配微多时间尺度潮流优化功能模块，并集成到主配微协同计算分析软件，登记软件著作权1项；

（5）配合完成课题1任务书要求的相关技术报告。

二、资金分配及拨款方式

国电南瑞科技股份有限公司经费总额为105万元，其中，国拨经费为5万元、其他来源经费为100万元。

甲方根据项目牵头单位每年拨付情况和乙方课题进度，按照乙方所占经费比例取整支付。在乙方课题进度符合要求情况下，甲方在收到项目牵头单位拨付的中央财政专项经费后向乙方支付。

三、项目管理

1、甲方的权利、义务

（1）本项目实施期间，甲方有权对乙方执行本项目的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

（2）如果乙方的开发任务有赖于本项目下其他课题的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2、乙方的权利、义务

（1）乙方根据项目任务书中的项目目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

（2）乙方负责指定其本项目下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目组织部门（地区）核准后方可变更。

（3）乙方应积极落实已经承诺的自筹经费。乙方经费使用应按照《国家重点研发计划资金管理办法》及其他相关管理规定，严格按照项目经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得弄虚作假、挪用、挤占项目经费或违反相关法律法规。

（4）乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关本项目的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目推荐部门（地区）、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。项目任务完成后，乙方应向甲方提交项目经费使用情况报告和使用项目经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在项目验收时一并验收。

（5）乙方应配合甲方编制《年度执行情况报告》等与本项目相关的汇报材料。

（6）乙方应在本项目实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动。当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目推荐部门（地区）。

四、权益分配

1、甲乙双方在项目任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

2、因履行本协议所产生的合作研究开发技术成果及相关知识产权归属，由合作方共同享有，成果及知识产权的使用、转让需经合作方认可和同意。

3、各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术或非专利技术而获得的经济收益由各方共享，收益共享方式应在行为实施前另行约定。

4、项目实施形成的研究成果，在可标注信息的知识产权类型上应标

注智能电网重大专项（2030）“高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控示范工程”资助字样及本项目编号（2025ZD0804600），英文标注“Smart Gird-National Science and Technology Major Project（2025ZD0804600）”。论文、专著、样机、样品等成果的标注，以第一标注的成果作为绩效评价或评估的确认依据。乙方应与甲方研究人员联合署名，合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单，此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

5、甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意。以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

6、甲乙双方在项目产出知识产权的申请注册过程中，向主管部门声明受资助的项目信息；专利申请时在国家知识产权局专利业务办理系统中，对该专利申请所依托的项目类型、项目名称、项目编号等信息进行申明。

7、合作双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终成果文件上写明完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

五、交付物考核标准

1、乙方研究形成的样机装置、设备系统、报告、标准规范等，需通过专家验收，并达到项目（课题）任务书的考核指标。

2、乙方研究形成的专利、软件著作权、论文和标准等知识产权成果的数量和等级应至少满足项目（课题）任务书的要求，其申请或授权时间应在本项目的有效实施期内。

3、乙方承担任务的研究成果，同本项目内其他任务研究存在关联时，成果交付需经相关任务承担单位的共同评估与认可。

4、乙方研究所取得的成果应满足国家科技重大专项项目验收的要

求。

六、成果应用

1、乙方应按照项目和课题任务书的数量和形式要求交付其研究开发成果。

2、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如因此发生第三方指控甲方侵权的，乙方应当承担甲方因此承担的全部责任并赔偿给甲方造成的损失。

3、乙方交付研究开发成果时，应随同研究开发成果提供完整的研究技术、方法、背景资料、专利申请文件、相关技术资料、说明文件、操作手册等相关资料，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责，如未提供上述资料的，则视为未交付开发成果并承担相应责任。

4、乙方应当按照甲方要求和合同约定的时间和进度提交研究开发成果。乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方。乙方提交的研究开发成果不符合甲方及合同要求的，乙方应按甲方提出的补充修改意见继续在合同规定期限内完成。

七、保密要求

合作双方及其有关人员均应遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》和科学技术部《科学技术保密规定》等相关法律法规的要求，承担保密责任，并应采取相应的保密措施。合作双方负有为对方技术保密的责任，并应采取相应的保密措施。因执行课题的需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项、市场营销

计划等技术、商务上的信息等。未经提供方同意，不得提供给第三方，否则将承担法律责任。无论本项目执行是否完成，该条款长期有效。

八、违约责任

1. 因甲方在项目执行中调整项目实施方案、考核指标等内容，导致乙方项目任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目推荐部门（地区）。

2. 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，并将有关情况报送项目组织部门（地区），由此造成的经济损失由乙方承担。

3. 乙方无正当原因不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

4. 乙方应当按照要求配合项目实施过程中的各项管理工作，按时提交项目的年度总结，及参加甲方组织的项目进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目组织部门（地区）。

5. 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由违约方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

6. 任何一方因不可抗力不能执行项目任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目组织部门（地区），并在30天内出具因不可抗力导致项目任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

九、其他

1、本合作协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目推荐部门（地区）协调解决。项目推荐部门（地区）协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本合同。

2、本协议不在协议各方之间建立任何商业上的代理、合作关系。

3、本协议未尽事宜，双方协议签订补充协议，与本协议同样具有法律效应。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

本页无正文，为签章页

甲方单位（公章）：中国电力科学研究院有限公司

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：葛俊

课题负责人：贾东梨

日期：2025年7月3日

乙方单位（公章）：国电南瑞科技股份有限公司

法定代表人（或授权代表/委托代理人）：

任务责任人：杨群

日期：2025年7月1日

任务书签署

甲乙双方根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划 （专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、 《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、 《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32 号）、 《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第 19 号）、《科技部 财政部关于印发〈中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定〉的通知》（国科发政〔2015〕471 号）、 《科技部 自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和 科研诚信主体责任的通知》(国科发监〔2020〕203 号)等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据 项目立项通知，签署本任务书。

同时，本单位和项目负责人郑重承诺：对本项目所有成果产出（包括但不限于新产品、新技术、标准、论文、专利等）的真实性、 与项目的关联性等负责，将按要求落实科研作风学风和科研诚信主体责任；项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出， 不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出；接受并积极配合相关部门的监督检查。如有违反， 本单位和项目负责人以及相关成果产出者愿接受项目管理专业机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于终止项目执行、 追回项目（课题）经费，取消一定期限国家科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。

项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

2025年7月22日

项目负责人签字（签章）

2025年7月22日

课题承担单位（乙方）

法定代表人签字（签章）：

（公章）

2025年7月22日

课题负责人签字（签章）

2025年7月22日